ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM
TRIỂN KHAI ERP PHÂN HỆ SẢN XUẤT CÔNG TY DỆT MAY HÒA THỌ (THƯƠNG HIỆU MERRIMAN)

Giảng viên hướng dẫn	:	TS. Hoàng Thị Thanh Hà
Học phần	:	MIS3011
Lớp	:	49K14.1
Nhóm	:	7
Thành viên	:	Đoàn Xuân Toàn
		Nguyễn Nhật Hạ
		Phạm Xuân Thương
		Võ Thị Kim Hoa
		Đoàn Thị Anh Thư
		Nguyễn Đình Khoa

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2026

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ PHẦN TRĂM ĐÓNG GÓP

STT	Họ và tên sinh viên	Mô tả chi tiết công việc	Phần trăm đóng góp
1	Đoàn Xuân Toàn	• Tìm hiểu công ty và văn hóa doanh nghiệp. • Tìm hiểu về tầm nhìn, sứ mệnh của công ty. • Tìm hiểu về các phân hệ trong ERP. • Khảo sát 3 mô hình của công ty. • Tìm hiểu về phân hệ sản xuất. • Vẽ Workflow. • Triển khai ERP trên phân hệ Kho ở Odoo • Lập kế hoạch sản xuất chi tiết • Tạo workcentre. • Soạn thảo nội dung Word • Nhận xét biểu đồ từ Odoo	16,7%
2	Võ Thị Kim Hoa	• Tìm hiểu về các phân hệ trong ERP. • Vẽ UCD. • Vẽ Workflow quy trình của Hòa Thọ • Định mức BOM • Tìm hiểu khách hàng:Hành vi mua sắm, hành vi sử dụng. • Soạn thảo nội dung Word • Thêm số liệu vào Odoo • Làm slide thuyết trình	16,7%
3	Nguyễn Nhật Hạ	• Giới thiệu chung về công ty. • Hoạt động chính của công ty. • Vẽ Workflow quy trình của Hòa Thọ • Định mức BOM • Sản phẩm công ty cung cấp • Thêm số liệu vào Odoo • Vẽ UCD • Soạn thảo nội dung Word • Làm slide	16,7%
4	Phạm Xuân Thương	• Vẽ UCD. • Tìm kiếm quy trình sản xuất thực tế của công ty • Phỏng vấn, thu thập thông tin từ doanh nghiệp. • Lập kế hoạch sản xuất chi tiết • Tạo workcentre. • Bảng phân quyền • Tạo số liệu trên Odoo	16,7%

5	Đoàn Thị Anh Thư	• Tìm hiểu cơ cấu tổ chức công ty. • Tìm hiểu định nghĩa, hiệu quả của ERP đối với doanh nghiệp. • Tìm hiểu odoo • Tìm hiểu các phân hệ của ERP: Phân hệ sản xuất và phân hệ kho • Lập bảng định mức BOM • Vẽ Workflow. • Làm slide thuyết trình.	16,7%
6	Nguyễn Đình Khoa	• Giới thiệu về Odoo: Định nghĩa, ưu điểm, nhược điểm. • Vẽ UCD. • Tìm hiểu về phân hệ Kho & Sản xuất của Thaco • Triển khai ERP trên phân hệ Kho ở Odoo • Triển khai ERP trên phân hệ Sản xuất ở Odoo • Trực quan hóa dữ liệu từ phân hệ sản xuất Odoo & Lên kế hoạch sản xuất cho năm sau • Nhận xét các biểu đồ từ Odoo	16,7%

MỤC LỤC

I. Đặt vấn đề **1**

1. Lý do chọn đề tài **1**

2. Mục tiêu và ý nghĩa của đề tài **1**

3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu **1**

II. Giới thiệu về Công ty dệt may Hòa Thọ **2**

1. Giới thiệu chung **2**

2. Hoạt động chính của công ty **2**

3. Sản phẩm công ty cung cấp **3**

3.1. Sản phẩm sợi 3

3.2. Sản phẩm may xuất khẩu 3

3.3. Thời trang nội địa 4

4. Cơ cấu tổ chức **4**

4.1. Khái quát 4

4.2. Phân tích cơ cấu tổ chức 5

4.3. Nhận xét chung 5

5. Định hướng - Phát triển **5**

5.1. Tầm nhìn 5

5.2. Sứ mệnh 6

III. Giới thiệu ERP **6**

1. Khái niệm về ERP **6**

2. Lợi ích của ERP đối với doanh nghiệp **6**

3. Các phân hệ của hệ thống ERP bao gồm: **7**

4. Các phân hệ đã lựa chọn **7**

5. Giới thiệu Odoo **7**

5.1. Định nghĩa 7

5.2. Ưu điểm 7

5.3. Nhược điểm 8

IV. Giới thiệu về phân hệ sản xuất và kho của công ty **8**

1. Phân hệ sản xuất **8**

1.1. Định nghĩa 8
1.2. Phân hệ sản xuất tại Merriman 8
2. Phân hệ kho 9
2.1. Khái niệm 9
2.2. Phân hệ kho tại Merriman 9
3. Mối quan hệ giữa phân hệ kho vận và phân hệ sản xuất: 9
3.1. Sự ảnh hưởng của phân hệ kho đến phân hệ sản xuất: 9
3.2. Sự ảnh hưởng của phân hệ sản xuất đến phân hệ kho: 10
V. Mô tả ba mô hình biểu diễn hệ thống thông tin 10
1. Mô hình logic 10
2. Mô hình vật lý ngoài 11
3. Mô hình vật lý trong 11
VI. Phân tích và thiết kế hệ thống sản xuất trên ERP 12
1. Phân tích nghiệp vụ 12
1.1. Workflow 12
1.2. UCD 13
2. Bảng định mức BOM 13
2.1. Nguyên vật liệu – Phụ liệu của thân trước 14
2.2. Nguyên vật liệu – Phụ liệu của thân sau 14
2.3. Nguyên vật liệu – Phụ liệu của tay áo 15
2.4. Nguyên vật liệu – Phụ liệu của cổ áo 15
2.5. Nguyên vật liệu – Phụ liệu của măng sét 16
2.6. Nguyên vật liệu – Phụ liệu của túi áo 16
2.7. Nguyên vật liệu - Phụ liệu sản xuất áo 17
3. Quy trình sản xuất 18
3.1. Sản xuất BTP cắt 20
3.2. Sản xuất túi áo 22
3.3. Sản xuất thân trước 23
3.4. Sản xuất thân sau 24
3.5. Sản xuất măng sét 26

3.6. Sản xuất tay áo.....27
3.7. Sản xuất cổ áo.....29
3.8. Sản xuất thành phẩm áo sơ mi tay dài.....30
4. Thiết kế và triển khai trên hệ thống 31
4.1. Work Center 31
4.2. Bảng phân quyền 33
4.3. Chi tiết phân quyền theo từng phòng ban.....34
4.4. Các thành viên và phòng ban 36
4.5. Danh mục sản phẩm 36
4.6. Sản xuất 37
4.7. Tồn kho.....39
4.8. Báo cáo 40

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Cơ cấu tổ chức 4
Hình 2. Workflow 12
Hình 3. UCD 13
Hình 4. Quy trình sản xuất BTP cắt 20
Hình 5. Quy trình sản xuất túi áo 22
Hình 6. Quy trình sản xuất thân trước 23
Hình 7. Quy trình sản xuất thân sau 24
Hình 8. Quy trình sản xuất măng sét 26
Hình 9. Quy trình sản xuất tay áo 27
Hình 10. Quy trình sản xuất cổ áo 29
Hình 11. Quy trình sản xuất sơ mi tay dài 30
Hình 12. Phân quyền của phòng Sản xuất 34
Hình 13. Phân quyền của phòng Kế hoạch 34
Hình 14. Phân quyền của phòng Kỹ thuật 35
Hình 15. Phân quyền của phòng Kho 35
Hình 16. Phân quyền của phòng Kinh doanh 35
Hình 17. Thành viên và phòng ban 36
Hình 18. Sản phẩm, bán thành phẩm, nguyên phụ liệu 36
Hình 19. Biến thể sản phẩm 37
Hình 20. Khu vực sản xuất 37
Hình 21. Hoạt động 38
Hình 22. Lệnh sản xuất 38
Hình 23. Loại hoạt động 39
Hình 24. Vị trí 39
Hình 25. Báo cáo tồn kho theo danh mục 40
Hình 26. Báo cáo tồn kho theo vị trí 40
Hình 27. Dashboard quản lý tồn kho 41
Hình 28. Tổng số lượng hiện có trong kho 42
Hình 29. Tổng giá trị của sản phẩm trong kho 43

Hình 30. Tổng số lượng sản phẩm sản xuất theo lệnh sản xuất 44
Hình 31. Hiệu suất sản xuất của từng phân xưởng.....44

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Bảng định mức thân trước 14
Bảng 2. Bảng đinh mức thân sau 14
Bảng 3. Bảng đinh mức tay áo 15
Bảng 4. Bảng định mức cổ áo 15
Bảng 5. Bảng đinh mức măng sét 16
Bảng 6. Bảng đinh mức túi áo 16
Bảng 7. Bảng định mức áo sơ mi dài tay 18
Bảng 8. Quy trình sản xuất chung 20
Bảng 9. Chi tiết từng công đoạn sản xuất BTP cắt 22
Bảng 10. Chi tiết từng công đoạn sản xuất túi áo 22
Bảng 11. Chi tiết từng công đoạn sản xuất thân trước 24
Bảng 12. Chi tiết từng công đoạn sản xuất thân sau 25
Bảng 13. Chi tiết từng công đoạn sản xuất măng sét 27
Bảng 14. Chi tiết từng công đoạn sản xuất tay áo 28
Bảng 15. Chi tiết từng công đoạn sản xuất cổ áo 29
Bảng 16. Chi tiết từng công đoạn sản xuất áo sơ mi tay dài 31
Bảng 17. Work Center 32
Bảng 18. Phân quyền 33

I. Đặt vấn đề

1. Lý do chọn đề tài

Việc ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) tại Merriman đóng vai trò quan trọng trong việc tích hợp và quản lý hiệu quả các quy trình sản xuất và vận hành. Trong bối cảnh ngành dệt may ngày càng cạnh tranh và yêu cầu cao về tốc độ, chất lượng cũng như chi phí, việc áp dụng ERP giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu suất làm việc.

Đặc biệt, với đặc thù sản xuất theo quy trình nhiều công đoạn (cắt, may, hoàn thiện), ERP trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc kiểm soát nguyên vật liệu, bán thành phẩm và tiến độ sản xuất. Điều này giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường và hướng tới phát triển bền vững.

2. Mục tiêu và ý nghĩa của đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu và áp dụng hệ thống ERP vào phân hệ quản trị sản xuất tại Merriman, đồng thời tìm hiểu thêm về phân hệ kho nhằm nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

Cụ thể, hệ thống ERP giúp tích hợp các hoạt động sản xuất từ khâu lập kế hoạch, quản lý nguyên vật liệu, theo dõi tiến độ đến kiểm soát chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể loại bỏ sự rời rạc giữa các bộ phận, tạo ra sự liên kết và đồng bộ trong toàn bộ quy trình sản xuất.

Bên cạnh đó, ERP còn hỗ trợ tổng hợp và phân tích dữ liệu, cung cấp các báo cáo trực quan về tình hình sản xuất và tồn kho. Điều này giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động, đưa ra dự báo và quyết định kịp thời. Việc ứng dụng ERP không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị và phát triển lâu dài của doanh nghiệp trong ngành thời trang.

3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là phân hệ quản trị sản xuất và một phần phân hệ kho trong hệ thống ERP tại Merriman, tập trung vào quy trình sản xuất sản phẩm áo sơ mi.

- Phạm vi nghiên cứu:

Phân hệ sản xuất: bao gồm các hoạt động như lập kế hoạch sản xuất, quản lý định mức nguyên vật liệu (BOM), tổ chức các công đoạn sản xuất (cắt, may, hoàn thiện) và kiểm soát tiến độ sản xuất áo sơ mi.

Phân hệ kho: bao gồm các hoạt động nhập kho, xuất kho, kiểm kê và quản lý tồn kho nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài được thực hiện thông qua các phương pháp như phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế quy trình sản xuất, xây dựng mô hình dữ liệu và triển khai hệ thống ERP (cụ thể là Odoo). Sau đó, hệ thống được cấu hình, thử nghiệm và đánh giá nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu quản lý sản xuất và kho của doanh nghiệp. Cuối cùng, tiến hành phân tích hiệu quả và đề xuất hướng tối ưu hóa hệ thống.

II. Giới thiệu về Công ty dệt may Hòa Thọ

1. Giới thiệu chung

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ

Địa chỉ: 36 Ông Ích Đường, phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 02363846290

Email: office@hoatho.com.vn

Website: https://hoatho.com.vn/

Năm thành lập:

+ Nhà máy ban đầu được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1962.
+ Công ty cổ phần như hiện nay được đăng ký và chính thức hoạt động từ ngày 01 tháng 02 năm 2007

Lịch sử hình thành:

1962: được xây dựng và đi vào hoạt động, chuyên sản xuất sản phẩm dệt may chủ yếu cho thị trường trong nước

1975: Sau khi Đà Nẵng được giải phóng (1975), Nhà máy Dệt Hòa Thọ được chính quyền quản lý và vận hành lại từ ngày 21/04/1975.

1993: Theo quyết định của Bộ Công nghiệp Nhẹ, công ty đổi tên thành Công ty Dệt Hòa Thọ.

1997 : Thành lập Nhà máy May Hòa Thọ 1, đánh dấu việc mở rộng sang lĩnh vực may mặc.

2006: Công ty được chuyển đổi thành Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo quyết định của Bộ Công nghiệp, chính thức đi vào hoạt động với mô hình cổ phần kể từ 15/11/2006 và đăng ký kinh doanh từ 01/02/2007.

Sau 2006: Sau khi cổ phần hóa, Hòa Thọ mở rộng hoạt động với nhiều đơn vị thành viên, nhà máy mới và mở rộng sản xuất sợi, vải, may mặc theo hướng hiện đại.

2. Hoạt động chính của công ty

Lĩnh vực kinh doanh: Công ty chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dệt may như sợi, vải và hàng may mặc. Cụ thể:

- **Sản xuất sợi và vải:** Hòa Thọ sản xuất các loại sợi cotton, sợi polyester và sợi pha (TC, CVC…), phục vụ cho ngành dệt trong và ngoài nước. Ngoài ra, công ty còn sản xuất vải dệt kim, vải dệt thoi và các loại vải phục vụ may mặc xuất khẩu.
- **Sản xuất hàng may mặc:** Công ty sản xuất các sản phẩm may mặc như quần áo công sở, đồng phục, quần tây, áo sơ mi và nhiều mặt hàng thời trang khác. Các sản phẩm được gia công theo đơn đặt hàng và phục vụ cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu.
- **Xuất khẩu và phân phối quốc tế:** Hòa Thọ không chỉ hoạt động trong thị trường Việt Nam mà còn xuất khẩu sản phẩm sang nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và các nước khác.

3. Sản phẩm công ty cung cấp

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình sản xuất khép kín trong ngành dệt may, bao gồm các công đoạn từ sản xuất sợi, dệt vải đến may thành phẩm. Với hơn 60 năm hình thành và phát triển, công ty đã xây dựng được hệ thống nhà máy hiện đại, đội ngũ lao động lành nghề và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ.

Hiện nay, Hòa Thọ cung cấp sản phẩm cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu, trong đó thị trường quốc tế chiếm tỷ trọng lớn. Sản phẩm của công ty đa dạng, đáp ứng nhu cầu từ nguyên liệu đầu vào của ngành dệt đến các sản phẩm thời trang hoàn chỉnh.

Cụ thể, các nhóm sản phẩm chính bao gồm:

3.1. Sản phẩm sợi

Công ty sản xuất nhiều dòng sợi phục vụ cho ngành dệt may trong và ngoài nước, bao gồm:

- Sợi TC
- Sợi xe các loại
- Sợi CD
- Sợi CVC

Các sản phẩm sợi của Hòa Thọ được ứng dụng làm nguyên liệu cho các doanh nghiệp dệt trong nước và xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

3.2. Sản phẩm may xuất khẩu

Đây là nhóm sản phẩm chủ lực của công ty, bao gồm:

- Veston
- Quần tây
- Bảo hộ lao động
- Áo khoác
- Dệt kim

Các sản phẩm may xuất khẩu được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường như Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

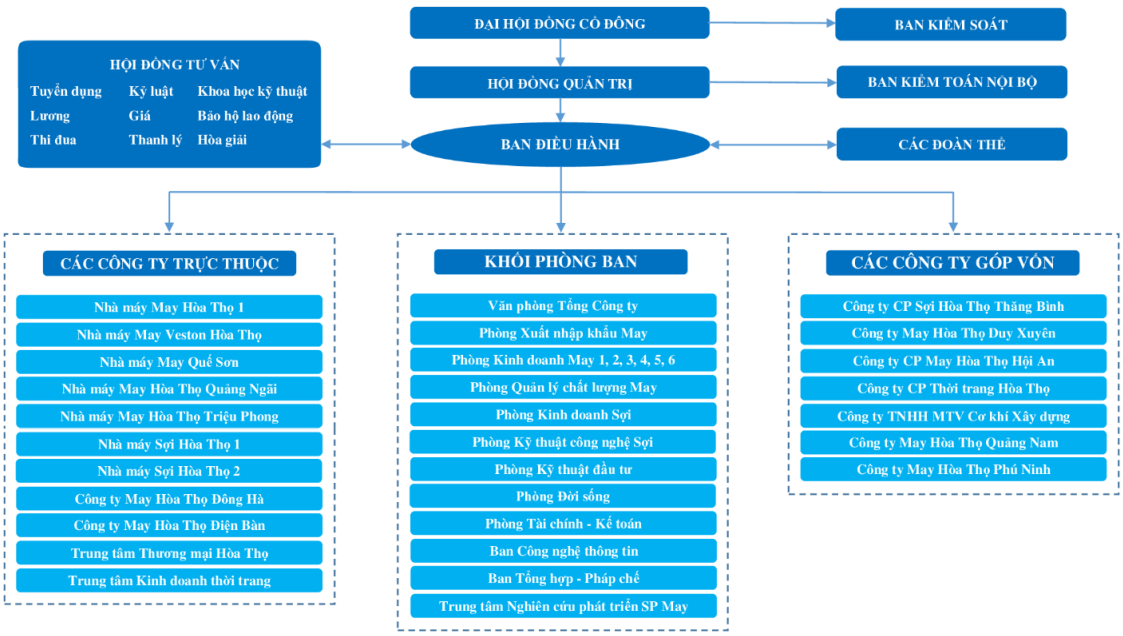
3.3. Thời trang nội địa

Bên cạnh xuất khẩu, công ty còn phát triển dòng sản phẩm phục vụ thị trường trong nước, bao gồm:

- Đồng phục học sinh cấp 1
- Đồng phục học sinh cấp 2
- Đồng phục học sinh cấp 3
- Thời trang nam
- Thời trang nữ
- Đồng phục doanh nghiệp

Nhóm sản phẩm này hướng đến phân khúc khách hàng trung cấp, chú trọng chất lượng, kiểu dáng và tính ứng dụng cao.

4. Cơ cấu tổ chức



Hình 1. Cơ cấu tổ chức

4.1. Khái quát

Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sợi, may mặc và kinh doanh thời trang.

Cấu trúc gồm 4 tầng chính:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát

- Ban điều hành
- Các đơn vị trực thuộc, khối phòng ban và công ty góp vốn

4.2. Phân tích cơ cấu tổ chức

1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của doanh nghiệp, có chức năng quyết định các vấn đề chiến lược như định hướng phát triển, phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận. Cơ quan này đồng thời bầu và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý, đại diện cho cổ đông trong việc điều hành công ty giữa hai kỳ Đại hội. Bộ phận này có trách nhiệm xây dựng chiến lược kinh doanh, giám sát hoạt động của Ban điều hành và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến tổ chức và đầu tư.

3. Ban kiểm soát – Ban kiểm toán nội bộ

Ban kiểm soát và Ban kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng giám sát độc lập, đảm bảo tính minh bạch, trung thực và tuân thủ pháp luật trong hoạt động tài chính và quản trị doanh nghiệp.

4. Ban điều hành

Ban điều hành là bộ phận trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh hằng ngày, triển khai các quyết định của Hội đồng quản trị và đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

4.3. Nhận xét chung

Cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ được xây dựng tương đối hoàn chỉnh, phù hợp với doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn. Mô hình này giúp:

- Đảm bảo kiểm soát nội bộ chặt chẽ.
- Tăng tính chuyên môn hóa.
- Phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn.
- Hỗ trợ mở rộng đầu tư và phát triển bền vững.

5. Định hướng - Phát triển

5.1. Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp dệt may hàng đầu tại Việt Nam, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

5.2. Sứ mệnh

Cung cấp các sản phẩm dệt may chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời tạo ra giá trị gia tăng cho cổ đông, đảm bảo thu nhập và môi trường làm việc ổn định cho người lao động.

III. Giới thiệu ERP

1. Khái niệm về ERP

ERP (Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) là hệ thống phần mềm tích hợp được thiết kế nhằm quản lý và điều phối toàn bộ nguồn lực của doanh nghiệp trên một nền tảng thống nhất. Hệ thống ERP hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các quy trình kinh doanh cốt lõi như tài chính, sản xuất, bán hàng, nhân sự và chuỗi cung ứng thông qua cơ sở dữ liệu tập trung.

ERP ra đời để tích hợp tất cả hoạt động của doanh nghiệp vào một hệ thống thông tin đồng bộ, cho phép các phòng ban truy cập và chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực. Nhờ đó, ERP không chỉ hỗ trợ quản lý vận hành mà còn nâng cao năng lực ra quyết định chiến lược của doanh nghiệp.

2. Lợi ích của ERP đối với doanh nghiệp

Việc triển khai hệ thống ERP giúp doanh nghiệp xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung và thống nhất, tạo nền tảng cho việc phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định kinh doanh. Nhờ toàn bộ quy trình được thực hiện trên cùng một hệ thống, thông tin được đồng bộ và cập nhật theo thời gian thực.

- ERP giúp kiểm soát thông tin tài chính hiệu quả thông qua việc tập trung dữ liệu vào một nguồn duy nhất, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hạn chế sai lệch giữa các phòng ban. Doanh nghiệp có thể nhanh chóng truy xuất báo cáo tài chính mà không cần chờ đến cuối kỳ.

- ERP góp phần tăng tốc độ xử lý công việc nhờ số hóa quy trình và loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết. Thông tin được truyền tải nhanh chóng giữa các bộ phận, giảm thiểu tình trạng chậm trễ và "nút thắt cổ chai" trong vận hành.

- Hệ thống ERP cũng hạn chế sai sót do nhập liệu nhiều lần, bởi dữ liệu chỉ được nhập một lần và sử dụng chung trong toàn doanh nghiệp. Điều này đảm bảo tính nhất quán và nâng cao độ tin cậy của thông tin.

-ERP hỗ trợ kiểm soát nội bộ thông qua chức năng theo dõi và truy vết giao dịch, giúp nhà quản lý giám sát hiệu quả quá trình làm việc của nhân viên. Một số hệ thống còn tích hợp công cụ giao tiếp nội bộ, tăng cường sự phối hợp và kết nối trong tổ chức.

Tổng thể, ERP giúp tích hợp quy trình, nâng cao độ chính xác thông tin, tăng hiệu suất làm việc, giảm chi phí vận hành và cải thiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Các phân hệ của hệ thống ERP bao gồm:

1. Phân hệ Quản lý bán hàng
2. Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)
3. Phân hệ Quản lý mua hàng
4. Phân hệ Quản lý kho
5. Phân hệ Quản lý sản xuất
6. Phân hệ Quản lý chất lượng
7. Phân hệ Quản lý máy móc, thiết bị
8. Phân hệ Tài chính – Kế toán
9. Phân hệ Quản lý nhân sự – tiền lương
10. Phân hệ Quản trị hệ thống

4. Các phân hệ đã lựa chọn

1. Phân hệ quản trị sản xuất
2. Phân hệ quản lý kho

5. Giới thiệu Odoo

5.1. Định nghĩa

Odoo là một phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện được thiết kế và phát triển bởi Fabien Pinckaers cùng các đồng sự. Hệ thống này được xây dựng theo cấu trúc mã nguồn mở và sử dụng ngôn ngữ lập trình Python làm nền tảng cốt lõi. Chính nhờ đặc thù mã nguồn mở này, việc phát triển và tinh chỉnh hệ thống trở thành một thế mạnh vượt trội. Các lập trình viên có thể dễ dàng can thiệp vào hệ thống để thiết kế thêm những tính năng mới nhằm đáp ứng chính xác nhu cầu thay đổi liên tục trong tương lai.

Mô hình hệ thống Odoo cho phép doanh nghiệp vận hành trơn tru các nghiệp vụ quản lý cốt lõi từ mua bán hàng, quản lý kho bãi, quy trình sản xuất đến kế toán tài chính giống như các phần mềm truyền thống. Song song đó, nền tảng này còn hỗ trợ cực kỳ linh hoạt các thao tác nghiệp vụ bề mặt thông qua các giải pháp chuyên dụng. Hệ thống cung cấp đầy đủ các phân hệ từ quản lý quan hệ khách hàng, thương mại điện tử, điểm bán hàng bán lẻ đến quản lý nhân sự. Hơn nữa, Odoo còn tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu kinh doanh và hệ thống báo cáo trực quan giúp ban lãnh đạo dễ dàng nắm bắt bức tranh toàn cảnh và kiểm soát chặt chẽ tình hình hoạt động của tổ chức.

5.2. Ưu điểm

Phần mềm được thiết kế theo dạng phù hợp từng phân hệ độc lập. Doanh nghiệp chỉ cần cài đặt những tính năng mình thực sự cần ở hiện tại, sau đó hoàn toàn có thể bổ sung thêm các tính năng khác khi mở rộng quy mô mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống cũ.

Odoo có một phiên bản cộng đồng miễn phí rất phù hợp cho các công ty nhỏ hoặc mới thành lập. Ngay cả bản trả phí dành cho doanh nghiệp lớn cũng có mức giá khá cạnh tranh so với các phần mềm quản trị cùng loại trên thị trường.

Với nền tảng mã nguồn mở, lập trình viên có thể can thiệp sâu vào hệ thống để viết thêm các tính năng đặc thù theo yêu cầu của từng công ty hoặc kết nối dữ liệu với các phần mềm bên ngoài.

Hệ thống có thiết kế hiện đại, dễ thao tác và trải nghiệm người dùng mượt mà trên nhiều thiết bị khác nhau từ máy tính đến điện thoại thông minh.

5.3. Nhược điểm

Mặc dù việc cài đặt cơ bản khá đơn giản, nhưng nếu muốn điều chỉnh hệ thống để khớp hoàn toàn với những quy trình phức tạp của công ty, bắt buộc phải có đội ngũ kỹ thuật am hiểu sâu về ngôn ngữ lập trình của phần mềm này.

Phiên bản cộng đồng bị cắt giảm khá nhiều công cụ quản trị cốt lõi. Khi công ty phát triển đến một mức nhất định sẽ bắt buộc phải chi tiền để nâng cấp lên bản trả phí mới có thể đáp ứng được khối lượng công việc lớn.

Nếu dùng bản miễn phí, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về máy chủ, bảo mật và sao lưu dữ liệu. Việc thuê nhân sự công nghệ thông tin để vận hành mảng này về lâu dài sẽ tạo ra một khoản chi phí duy trì không nhỏ.

Việc cập nhật từ phiên bản cũ lên phiên bản mới thường gặp nhiều rủi ro về cấu trúc dữ liệu. Đặc biệt là với những hệ thống đã bị lập trình viên chỉnh sửa mã nguồn quá nhiều, quá trình này sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc để đồng bộ lại.

IV. Giới thiệu về phân hệ sản xuất và kho của công ty

1. Phân hệ sản xuất

1.1. Định nghĩa

Phân hệ sản xuất (Production Management) trong hệ thống ERP là công cụ giúp doanh nghiệp lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi toàn bộ quá trình sản xuất. Dựa trên đơn hàng hoặc kế hoạch sản xuất, hệ thống ERP có khả năng tự động đề xuất phương án sản xuất tối ưu nhằm giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót.

Bên cạnh đó, phân hệ này còn hỗ trợ tính toán nhu cầu nguyên vật liệu, máy móc và nhân công dựa trên định mức sản xuất (BOM). Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể chủ động trong việc chuẩn bị nguồn lực, điều chỉnh tiến độ và đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục, hiệu quả.

1.2. Phân hệ sản xuất tại Merriman

Tại Merriman, phân hệ sản xuất được áp dụng để quản lý quy trình sản xuất các sản phẩm thời trang, đặc biệt là áo sơ mi. Hệ thống ERP hỗ trợ:

- **Lập kế hoạch sản xuất:** Dựa trên đơn hàng và nhu cầu thị trường để xác định số lượng sản phẩm cần sản xuất.
- **Quản lý định mức nguyên vật liệu (BOM):** Xác định chính xác lượng vải, chỉ, nút, keo ép… cần sử dụng cho từng sản phẩm.
- **Tổ chức công đoạn sản xuất:** Quản lý các bước như cắt vải, may thân áo, tra cổ, hoàn thiện sản phẩm.
- **Theo dõi tiến độ sản xuất:** Giám sát tình trạng từng bán thành phẩm trong dây chuyền.
- **Kiểm soát chất lượng:** Đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn trước khi xuất xưởng.

Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu quy trình sản xuất, giảm lãng phí nguyên vật liệu và nâng cao năng suất lao động.

2. Phân hệ kho

2.1. Khái niệm

Phân hệ kho (Inventory Management) trong ERP là công cụ giúp doanh nghiệp quản lý hàng tồn kho bao gồm nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm. Mục tiêu chính là đảm bảo hàng hóa luôn sẵn sàng khi cần thiết, đồng thời giảm thiểu chi phí lưu kho và tránh lãng phí.

Phân hệ này cho phép theo dõi số lượng tồn kho theo thời gian thực, hỗ trợ kiểm soát nhập – xuất – tồn và tối ưu hóa việc sử dụng không gian lưu trữ.

2.2. Phân hệ kho tại Merriman

Trong doanh nghiệp may mặc như Merriman, phân hệ kho đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguyên vật liệu và sản phẩm luôn được quản lý chặt chẽ:

- **Quản lý kho nguyên vật liệu:** Theo dõi vải, chỉ, nút, keo ép… phục vụ sản xuất.
- **Quản lý thành phẩm:** Lưu trữ và kiểm soát áo sơ mi hoàn chỉnh trước khi phân phối.

Việc áp dụng ERP giúp doanh nghiệp giảm thất thoát, tối ưu tồn kho và nâng cao hiệu quả quản lý.

3. Mối quan hệ giữa phân hệ kho vận và phân hệ sản xuất:

3.1. Sự ảnh hưởng của phân hệ kho đến phân hệ sản xuất:

- Dự báo và lập kế hoạch nhu cầu: Dự báo chính xác hướng dẫn các quyết định sản xuất, giúp doanh nghiệp dự đoán sản phẩm nào sẽ có nhu cầu và số lượng bao nhiêu.
- Lên lịch sản xuất: sản xuất hiệu quả sẽ phù hợp với dự báo nhu cầu và hàng tồn kho hiện có.

- Sản xuất Just-in-Time (JIT): JIT là một chiến lược sản xuất dựa trên việc chỉ sản xuất hàng hóa khi cần thiết. Cách tiếp cận này giảm thiểu chi phí lưu kho và giảm lãng phí.
- Quản lý thời gian chờ: Quản lý thời gian chờ hiệu quả dựa vào sự phối hợp giữa mức tồn kho và lịch trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm có sẵn khi cần.
- Nhu cầu theo mùa: Quản lý hàng tồn kho hợp lý trong mùa thấp điểm trong khi tăng sản xuất cho các giai đoạn nhu cầu cao đòi hỏi sự hợp tác liền mạch giữa quản lý hàng tồn kho và lập kế hoạch sản xuất.
- Tối ưu hóa tài nguyên: Lập kế hoạch sản xuất hiệu quả dựa trên dữ liệu tồn kho theo thời gian thực giúp ngăn ngừa lãng phí tài nguyên và cải thiện hiệu quả hoạt động chung.

3.2. Sự ảnh hưởng của phân hệ sản xuất đến phân hệ kho:

- Hiệu quả về chi phí: giảm tình trạng tồn kho quá mức và hết hàng, giảm thiểu chi phí lưu kho trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
- Nâng cao sự hài lòng của khách hàng: sản phẩm luôn có sẵn kịp thời nhờ quản lý sản xuất và hàng tồn kho hiệu quả.
- Giảm thời gian chờ: cho phép doanh nghiệp phản ứng nhanh

V. Mô tả ba mô hình biểu diễn hệ thống thông tin

1. Mô hình logic

- Phân hệ sản xuất:

Quản lý nguồn lực: Hệ thống cung cấp thông tin chi tiết về nguyên liệu (vải, chỉ, nút...), định mức tồn kho và các tuyến cung ứng (mua hoặc tự sản xuất).

Định mức nguyên vật liệu (BOM): Thiết lập bảng định mức cho từng sản phẩm, ví dụ: áo sơ mi tay dài cần 1.79m vải chính, 103m chỉ, 9.09 cái nút, 0.26m keo ép và các phụ liệu đóng gói khác.

Quản lý khu vực sản xuất (Work Center): Theo dõi công suất, hiệu suất và thời gian sử dụng của các tổ máy như Tổ cắt, Tổ thêu, Tổ may, Tổ QC, Tổ ủi và Tổ đóng gói.

Báo cáo quản trị: Cung cấp dữ liệu về hiệu suất sản xuất, thời gian thực hiện lệnh và chi phí sản xuất để hỗ trợ ra quyết định.

- Phân hệ kho:

Quản lý tồn kho: Theo dõi số lượng, đơn vị tính, vị trí lưu trữ và trạng thái của ba nhóm chính: Nguyên vật liệu (vải, phụ liệu), Bán thành phẩm (BTP) và Thành phẩm (áo sơ mi hoàn thiện).

Kiểm soát luân chuyển: Quản lý các nghiệp vụ nhập – xuất – tồn và lịch sử giao dịch giữa các kho nội bộ.

Cảnh báo & Báo cáo: Tự động cảnh báo khi tồn kho chạm mức tối thiểu và cung cấp báo cáo kiểm kê định kỳ.

2. Mô hình vật lý ngoài

- Phân hệ sản xuất:

Quy trình vận hành: Bộ phận kinh doanh lập đề nghị sản xuất (Make to Order hoặc Make to Stock). Bộ phận kế hoạch căn cứ vào đó để tạo Lệnh sản xuất trên Odoo.

Tác nghiệp thực tế: Hệ thống tự động kiểm tra BOM; nếu thiếu nguyên liệu, nhân viên sẽ tạo đề nghị mua hàng.

Công nhân cập nhật tiến độ theo thời gian thực tại xưởng và nhập kho thành phẩm khi hoàn tất.

Các công đoạn cụ thể: Quy trình gồm 11 bước chính, từ trải vải (5 phút), cắt chi tiết, thêu logo, may các bộ phận (thân, tay, cổ) đến kiểm tra và đóng gói.

- Phân hệ kho:

Nhập kho: Khi hàng về, nhân viên kho kiểm tra chất lượng/số lượng và ghi nhận vào Odoo (tên hàng, mã hàng, vị trí).

Xuất kho sản xuất: Khi có yêu cầu từ bộ phận sản xuất, nhân viên kho xuất hàng; hệ thống Odoo tự động trừ tồn kho tương ứng

Điều chuyển: Ghi nhận sự di chuyển của BTP giữa các khu vực (ví dụ: từ Tổ cắt sang Tổ may) để đảm bảo theo dõi chính xác tiến độ.

3. Mô hình vật lý trong

- Phân hệ sản xuất:

Nền tảng: Sử dụng phần mềm Odoo viết trên ngôn ngữ Python.

Hạ tầng: Dữ liệu lưu trữ tập trung trên máy chủ trung tâm, được đồng bộ theo thời gian thực.

Thiết bị: Máy tính cấu hình phù hợp tại xưởng, máy in lệnh sản xuất và phiếu xuất vật tư.

- Phân hệ kho:

Cơ sở hạ tầng: Kho được chia thành các khu vực riêng biệt (kho nguyên liệu và kho thành phẩm).

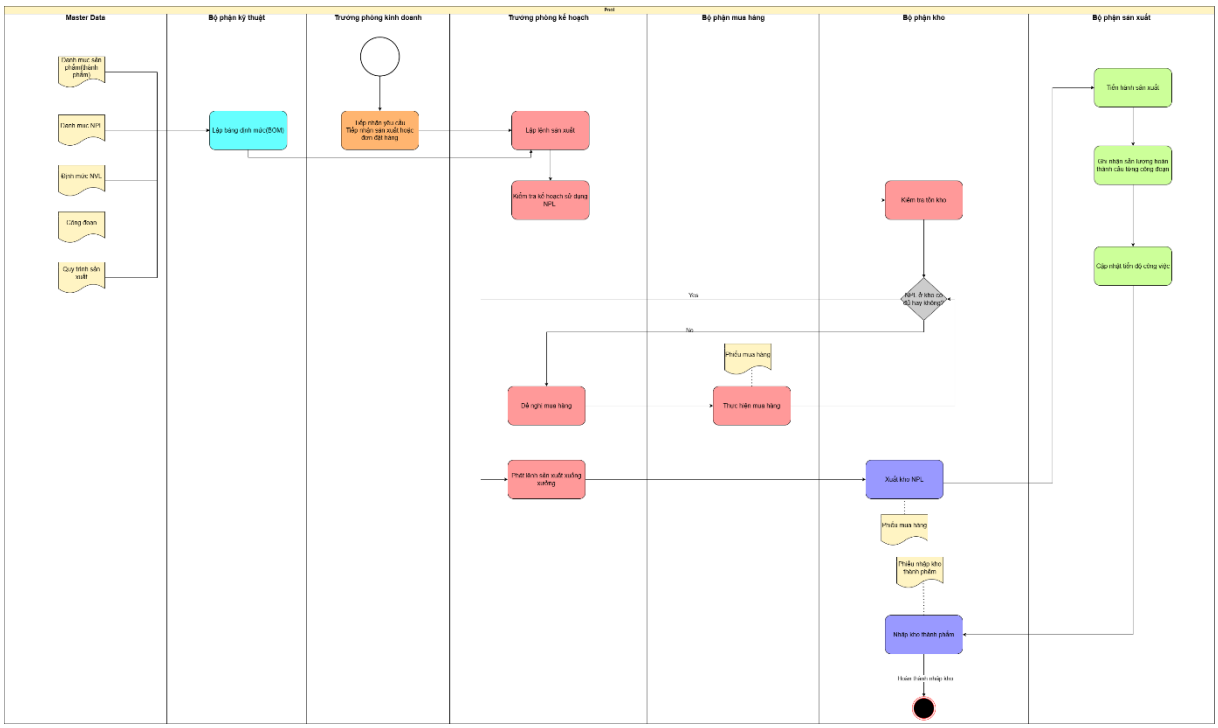
Công nghệ hỗ trợ: Trang bị máy quét mã vạch để quản lý hàng hóa nhanh chóng, máy in tem nhãn và máy in phiếu nhập/xuất kho.

Lưu trữ: Toàn bộ dữ liệu giao dịch được lưu trữ tập trung trên máy chủ ERP để các bộ phận liên quan dễ dàng truy cập.

VI. Phân tích và thiết kế hệ thống sản xuất trên ERP

1. Phân tích nghiệp vụ

1.1. Workflow



Hình 2. Workflow

1.2. UCD

Hình 3. UCD

2. Bảng định mức BOM

- Áo sơ mi tay dài bao gồm các bộ phận chính sau:

1. Thân trước
2. Thân sau
3. Tay áo
4. Cổ áo
5. Măng sét
6. Túi áo

2.1. Nguyên vật liệu – Phụ liệu của thân trước

2.1.1. Nguyên liệu chính

Vải: Là thành phần chính tạo nên cấu trúc, hình dạng và chất lượng của thân áo.

2.1.2. Phụ liệu

Chỉ may: Dùng để liên kết các mảnh vải, giúp sản phẩm chắc chắn và hoàn thiện.

Nút áo: Dùng để đóng/mở hoặc trang trí, tăng tính tiện dụng và thẩm mỹ.

2.1.3. Bảng định mức

STT	Tên sản phẩm	Mã số	Đơn vị	Định mức gốc	Hao hụt	Định mức thật
1	Vải chính	VAI	mét	0.5	5%	0.53
2	Chỉ may	CHI	mét	25	3%	25.75
3	Nút	NUT	cái	6	1%	6.06

Bảng 1. Bảng định mức thân trước

2.2. Nguyên vật liệu – Phụ liệu của thân sau

2.2.1. Nguyên liệu chính

Vải: Là thành phần chính tạo nên cấu trúc, hình dạng và chất lượng của thân áo.

2.2.2. Phụ liệu

Chỉ: Dùng để liên kết các mảnh vải, giúp sản phẩm chắc chắn và hoàn thiện.

Nhãn tên: Cung cấp thông tin về thương hiệu, kích thước.

Nhãn hướng dẫn: giúp người dùng nhận biết và bảo quản sản phẩm đúng cách.

2.2.3. Bảng định mức

STT	Tên sản phẩm	Mã số	Đơn vị	Định mức gốc	Hao hụt	Định mức thât
1	Vải chính	VAI	mét	0.4	5%	0.42
2	Chỉ	CHI	mét	20	3%	20.6
3	Nhãn tên	NHAN01	cái	1	1%	1.01
4	Nhãn hướng dẫn	NHAN02	cái	1	1%	1.01

Bảng 2. Bảng đinh mức thân sau

2.3. Nguyên vật liệu – Phụ liệu của tay áo

2.3.1. Nguyên liệu chính

Vải: Là thành phần chính tạo nên cấu trúc, hình dạng và chất lượng của thân áo.

2.3.2. Phụ liệu

Chỉ: Dùng để liên kết các mảnh vải, giúp sản phẩm chắc chắn và hoàn thiện.

2.3.3. Bảng định mức

STT	Tên sản phẩm	Mã số	Đơn vị	Định mức gốc	Hao hụt	Định mức thật
1	Vải chính	VAI	mét	0.4	5%	0.42
2	Chỉ	CHI	mét	20	3%	20.6

Bảng 3. Bảng đinh mức tay áo

2.4. Nguyên vật liệu – Phụ liệu của cổ áo

2.4.1. Nguyên liệu chính

Vải: Là thành phần chính tạo nên cấu trúc, hình dạng và chất lượng của thân áo.

2.4.2. Phụ liệu

Chỉ: Dùng để liên kết các mảnh vải, giúp sản phẩm chắc chắn và hoàn thiện.

Nút áo: Dùng để đóng/mở hoặc trang trí, tăng tính tiện dụng và thẩm mỹ.

Keo ép: Được sử dụng để gia cố các bộ phận như cổ áo, nẹp áo và măng sét, giúp giữ form đứng, tạo độ cứng cần thiết và tăng độ bền cho sản phẩm trong quá trình sử dụng.

2.4.3. Bảng định mức

STT	Tên sản phẩm	Mã số	Đơn vị	Định mức gốc	Hao hụt	Định mức thật
1	Vải chính	VAI	mét	0.15	5%	0.16
2	Chỉ	CHI	mét	10	3%	10.3
3.	Keo ép	KEO	mét	0.15	5%	0.16
4.	Nút	NUT	cái	1	1%	1.01

Bảng 4. Bảng định mức cổ áo

2.5. Nguyên vật liệu – Phụ liệu của măng sét

2.5.1. Nguyên liệu chính

Vải chính: Là thành phần chính tạo nên hình dạng và cấu trúc của cổ áo.

2.5.2. Phụ liệu

Chỉ may: Dùng để liên kết các lớp vật liệu, giúp cổ áo chắc chắn và hoàn thiện.

Nút áo: Dùng để đóng/mở hoặc trang trí, tăng tính tiện dụng và thẩm mỹ.

Keo ép: Giúp định hình cổ áo, tăng độ cứng và giữ form ổn định.

2.5.3. Bảng định mức

STT	Tên sản phẩm	Mã số	Đơn vị	Định mức gốc	Hao hụt	Định mức thật
1	Vải chính	VAI	mét	0.1	5%	0.11
2	Keo ép	KEO	mét	0.1	5%	0.11
3	Chỉ	CHI	mét	15	3%	15.45
4	Nút	NUT	cái	2	1%	2.02

Bảng 5. Bảng đinh mức măng sét

2.6. Nguyên vật liệu – Phụ liệu của túi áo

2.6.1. Nguyên liệu chính

Vải chính: Là thành phần chính tạo nên hình dạng và cấu trúc của cổ áo.

2.6.2. Phụ liệu

Chỉ may: Dùng để liên kết các lớp vật liệu, giúp cổ áo chắc chắn và hoàn thiện.

2.6.3. Bảng định mức

STT	Tên sản phẩm	Mã số	Đơn vị	Định mức gốc	Hao hụt	Định mức thật
1	Vải chính	VAI	mét	0.15	5%	0.16
2	Chỉ	CHI	mét	10	3%	10.3

Bảng 6. Bảng đinh mức túi áo

2.7. Nguyên vật liệu - Phụ liệu sản xuất áo

2.7.1. Nguyên liệu chính

Vải chính: Là thành phần chủ yếu cấu thành toàn bộ sản phẩm (thân trước, thân sau, tay áo, cổ áo, măng sét, túi áo). Vải quyết định đến hình dạng, kích thước, độ bền và chất lượng tổng thể của áo.

2.7.2. Phụ liệu

Chỉ may: Dùng để liên kết các chi tiết của áo (thân, tay, cổ…), đảm bảo độ chắc chắn và hoàn thiện sản phẩm.

Nút áo: Dùng để đóng/mở và trang trí, tăng tính tiện dụng và thẩm mỹ cho sản phẩm.

Nhãn tên: Cung cấp thông tin về thương hiệu, kích thước.

Nhãn hướng dẫn: giúp người dùng nhận biết và bảo quản sản phẩm đúng cách.

Keo ép: Được sử dụng để gia cố các bộ phận như cổ áo và măng sét, giúp giữ form đứng, tạo độ cứng cần thiết và tăng độ bền trong quá trình sử dụng.

2.7.3. Phụ liệu đóng gói

Túi : Dùng để bao bọc áo sau khi hoàn thiện, giúp bảo vệ sản phẩm khỏi bụi bẩn, ẩm và giữ áo luôn sạch sẽ.

Thẻ Tag: Gắn trên áo, cung cấp thông tin về thương hiệu, giá bán và mã sản phẩm, đồng thời tăng tính thẩm mỹ.

Bìa cứng: Đặt bên trong áo để giữ form phẳng, giúp áo không bị nhăn trong quá trình đóng gói và vận chuyển.

Kim ghim/ghim nhựa: Dùng để cố định các phần của áo (cổ áo, tay áo) vào bìa, giữ form gọn gàng.

Thùng carton : Dùng để đóng gói nhiều áo sau khi đã được bao bọc riêng lẻ bằng túi nilon.

2.7.4. Bảng định mức

STT	Tên sản phẩm	Mã số	Đơn vị	Định mức gốc	Hao hụt	Định mức thật
1	Vải chính	VAI	mét	1,7	5%	1.79
2	Keo ép	KEO	mét	0.25	5%	0.26
3	Chỉ	CHI	mét	100	3%	103

4	Nút	NUT	cái	9	1%	9.09
5	Nhãn tên	NHAN01	cái	1	1%	1.01
6	Nhãn hướng dẫn	NHAN02	cái	1	1%	1.01
7	Túi opp	TUI	cái	1	1%	1.01
8	Thẻ Tag	TAG	cái	1	1%	1.01
9	Bìa cứng	BIA	cái	1	1%	1.01
10	Kim ghim/ghim nhựa	GHIM	cái	4	1%	4.04
11	Thùng carton	THUNG	cái	1/50	1%	0.02

Bảng 7. Bảng định mức áo sơ mi dài tay

3. Quy trình sản xuất

- Quy trình sản xuất chung:

STT	Sản xuất BTP	Sản xuất thành phẩm	Công đoạn	Thời gian sản xuất
1	BTP Cắt		Trải vải	5 phút
			Đặt rập lên đo	2 phút
			Cắt thân trước	4 phút
			Cắt thân sau	4 phút
			Cắt tay áo	6 phút
			Cắt cổ áo	5 phút
			Cắt măng sét	5 phút
			Cắt túi	4 phút
2	Túi		Thêu logo	5 phút

3	Thân trước		May nẹp áo	6 phút
			Đóng túi	5 phút
4	Thân sau		May đô sau	2 phút
			May nhãn tên	2 phút
			May nhãn hướng dẫn	2 phút
			Ráp vai can	5 phút
5	Măng sét		Ép keo măng sét	5 phút
			May lộn măng sét	5 phút
			Diễu măng sét	5 phút
6	Tay áo		Tra măng sét	4 phút
			Mổ trụ bông sen	4 phút
			Tra tay	3 phút
			Cuốn sườn	3 phút
6	Cổ áo		Ép keo cổ áo	3 phút
			Tra cổ áo	3 phút
7		Áo sơ mi tay dài	May lai áo	5 phút
8		Áo sơ mi tay dài	Thùa khuyết - Đóng khuy	5 phút
9		Áo sơ mi tay dài	Kiểm tra - Cắt chỉ thừa	3 phút

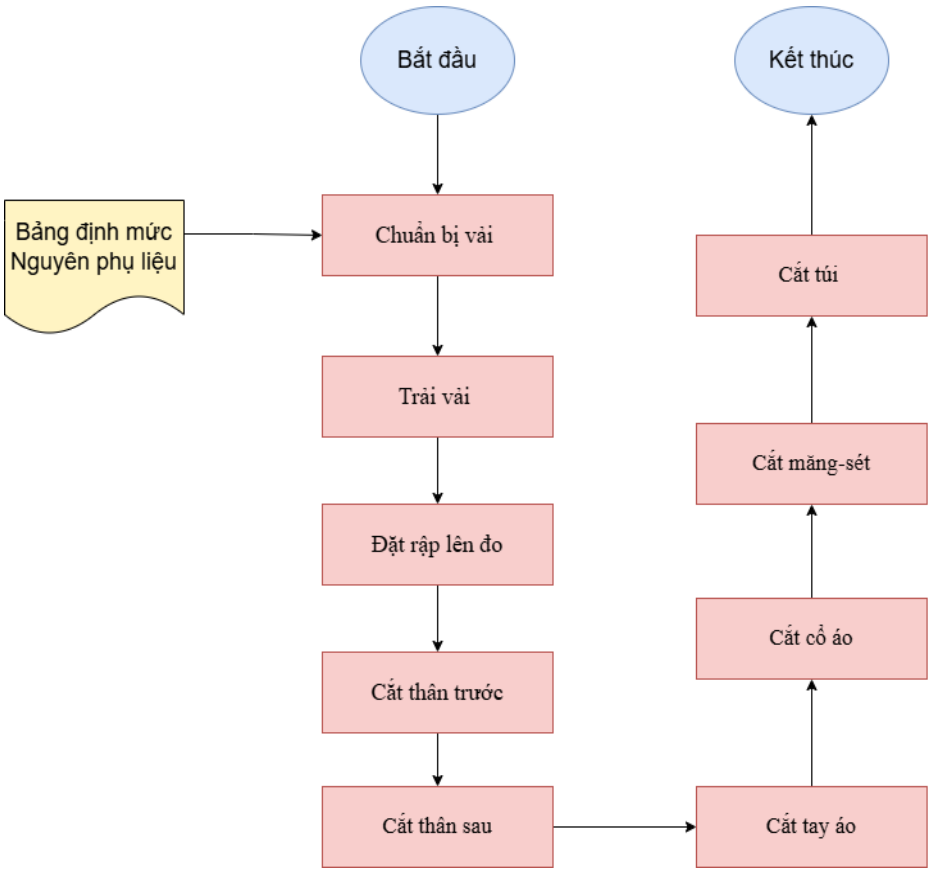
10		Áo sơ mi tay dài	Ủi tạo form	5 phút
11		Áo sơ mi tay dài	Đóng gói	2 phút

Bảng 8. Quy trình sản xuất chung

- Quy trình sản xuất bán thành phẩm và thành phẩm chi tiết:

3.1. Sản xuất BTP cắt

3.1.1. Quy trình sản xuất



Hình 4. Quy trình sản xuất BTP cắt

3.1.2. Chi tiết quy trình sản xuất

Công đoạn 1: Chuẩn bị vải

Bao gồm: Vải chính (cotton, kate…), vải lót, keo ép (nếu có). Nguyên vật liệu được lấy từ kho theo **BOM (định mức nguyên phụ liệu)**, kiểm tra về số lượng, màu sắc và chất lượng (không lỗi, không rách, đúng mã hàng).

Công đoạn 2: Trải vải

Vải được trải thành nhiều lớp trên bàn cắt bằng máy trải vải hoặc thủ công. Quá trình trải đảm bảo:

- Vải phẳng, không nhăn

- Canh đúng chiều sợi vải
- Đúng số lớp theo yêu cầu sản xuất

Công đoạn 3: Đặt rập lên sơ đồ

Các chi tiết rập (pattern) được bố trí lên lớp vải theo sơ đồ cắt đã thiết kế. Mục đích:

- Tối ưu diện tích vải (giảm hao hụt)
- Đảm bảo đúng kích thước và form áo
- Cố định rập trước khi cắt

Công đoạn 4: Cắt thân trước

Tiến hành cắt chi tiết thân trước của áo bằng máy cắt vải (máy cắt đứng hoặc cắt tự động). Yêu cầu:

- Đường cắt chính xác theo rập
- Mép vải không bị xô lệch

Công đoạn 5: Cắt thân sau

Cắt phần thân sau của áo theo sơ đồ đã đặt. Đảm bảo:

- Đồng bộ kích thước với thân trước
- Không sai lệch form

Công đoạn 6: Cắt tay áo

Thực hiện cắt phần tay áo từ lớp vải đã trải. Chi tiết tay áo cần:

- Đúng kích thước
- Đảm bảo đối xứng giữa tay trái và tay phải

Công đoạn 7: Cắt cổ áo

Cắt các chi tiết cổ áo (cổ chính, chân cổ). Đây là chi tiết quan trọng nên yêu cầu:

- Độ chính xác cao
- Đúng form thiết kế

Công đoạn 8: Cắt măng sét

Cắt phần măng sét áo (cuff). Đảm bảo:

- Đúng kích thước
- Phù hợp với tay áo đã cắt

Công đoạn 9: Cắt túi

Cắt chi tiết túi áo theo thiết kế (nếu có). Yêu cầu:

- Đúng vị trí và kích thước
- Đảm bảo tính thẩm mỹ

3.1.3. Chi tiết từng công đoạn sản xuất

Công đoạn	Tổ máy	Số lượng máy	Nhân công	Số lượng nhân công
Trải vải – Đặt rập	Tổ cắt	2	Công nhân cắt	2
Cắt thân trước, thân sau, tay áo, măng sét, cổ, túi	Tổ cắt	2		2

Bảng 9. Chi tiết từng công đoạn sản xuất BTP cắt

3.2. Sản xuất túi áo

Hình 5. Quy trình sản xuất túi áo

3.2.1. Chi tiết quy trình sản xuất

Công đoạn 1: Thêu logo

Bao gồm toàn bộ các hoạt động từ chuẩn bị đến hoàn tất việc thêu logo trên bán thành phẩm.

Nội dung thực hiện:

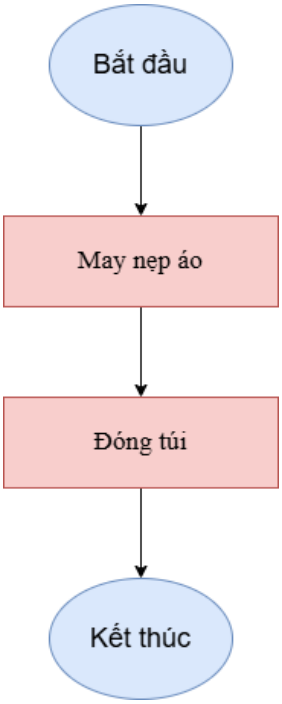
- Chuẩn bị bán thành phẩm (thân áo/túi) đã được cắt sẵn từ công đoạn trước
- Chuẩn bị chỉ thêu, file thiết kế logo theo yêu cầu sản phẩm
- Căng khung vải để cố định vị trí thêu
- Thiết lập máy thêu (chọn mẫu, màu chỉ, vị trí thêu)
- Tiến hành thêu logo bằng máy thêu tự động

3.2.2. Chi tiết từng công đoạn sản xuất

Công đoạn	Tổ máy	Số lượng máy	Nhân công	Số lượng nhân công
Thêu logo	Tổ thêu	1	Công nhân thêu	1

Bảng 10. Chi tiết từng công đoạn sản xuất túi áo

3.3. Sản xuất thân trước



Hình 6. Quy trình sản xuất thân trước

3.3.1. Chi tiết quy trình sản xuất

Công đoạn 1: May nẹp áo

Thực hiện gấp và may nẹp dọc thân trước để tạo vị trí đính cúc/khuyết.

- Gấp mép vải nẹp trực tiếp theo thông số kỹ thuật (dùng cữ hoặc bàn ủi).
- May diễu nẹp bằng máy chuyên dụng để cố định.
- Yêu cầu: Nẹp phẳng đều, không bị vặn hay bai dãn vải.

Công đoạn 2: Đóng túi

May cố định túi lên thân trước của áo.

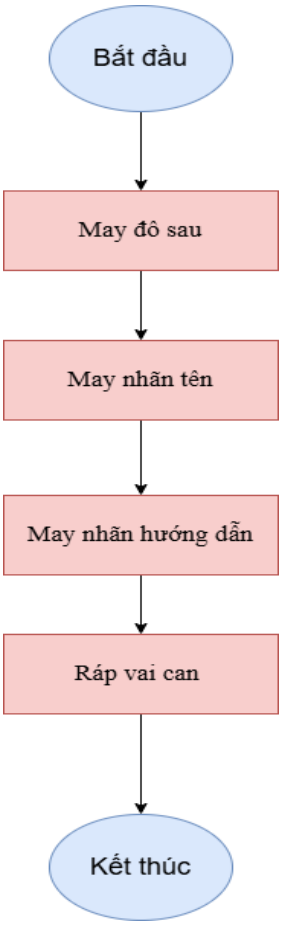
- Xác định vị trí túi trên thân áo bằng rập hoặc dấu lấy sẵn.
- Đặt túi vào vị trí và may diễu sát mép viền túi.
- Yêu cầu: Túi cân đối, đường may chắc chắn ở các góc.

3.3.2. Chi tiết từng công đoạn sản xuất

Công đoạn	Tổ máy	Số lượng máy	Nhân công	Số lượng nhân công
May nẹp áo	Tổ may	1	Công nhân may	1
Đóng túi	Tổ may	1		1

Bảng 11. Chi tiết từng công đoạn sản xuất thân trước

3.4. Sản xuất thân sau



Hình 7. Quy trình sản xuất thân sau

3.4.1. Chi tiết quy trình sản xuất

Công đoạn 1: May đô sau.

Thực hiện việc ráp nối chi tiết đô áo với thân sau.

- Ráp chi tiết đô vào thân sau theo đường cong vòng nách và vai.
- May diễu đè đường nối để tạo độ bền và định hình form áo.
- Yêu cầu: Đường may thẳng, phẳng, không bị vặn thân sau.

Công đoạn 2: May nhãn tên.

Gắn nhãn thương hiệu (nhãn chính) vào vị trí quy định.

- Xác định vị trí gắn nhãn (ở giữa đô sau).
- May cố định nhãn bằng đường may bao quanh hoặc may hai đầu.
- Yêu cầu: Nhãn nằm ngay ngắn, không bị lệch hoặc lộ đường chỉ ra ngoài.

Công đoạn 3: May nhãn hướng dẫn.

Gắn nhãn hướng dẫn sử dụng/thành phần (care label) vào sản phẩm.

- Xác định vị trí gắn.
- May cố định nhãn chắc chắn vào bán thành phẩm.
- Yêu cầu: Nhãn phẳng, chữ rõ ràng, không bị may lấn vào phần thông tin.

Công đoạn 4: Ráp vai can.

Thực hiện nối phần vai của thân trước và thân sau lại với nhau.

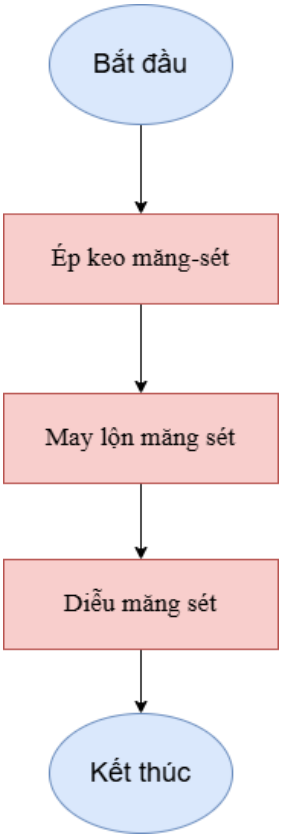
- Đặt hai mặt phải của thân trước và thân sau áp vào nhau, canh đều đường vai.
- May ráp cố định bằng máy 1 kim hoặc máy vắt sổ 5 chỉ (tùy thiết kế).
- Yêu cầu: Vai khớp nhau, không bị lệch điểm đầu vai và vòng nách.

3.4.2. Chi tiết từng công đoạn sản xuất

Công đoạn	Tổ máy	Số lượng máy	Nhân công	Số lượng nhân công
May đô sau	Tổ may	1	Công nhân may	1
May nhãn tên	Tổ may			1
May nhãn hướng dẫn	Tổ may			1
Ráp vai can	Tổ may			1

Bảng 12. Chi tiết từng công đoạn sản xuất thân sau

3.5. Sản xuất măng sét



Hình 8. Quy trình sản xuất măng sét

3.5.1. Chi tiết quy trình sản xuất

Công đoạn 1: Ép keo măng-sét

Thực hiện dán keo vào mặt trái của vải măng-sét để tạo độ đứng và cứng cáp.

- Sử dụng máy ép nhiệt hoặc bàn ủi để làm nóng chảy keo, giúp keo bám chặt vào vải.
- Yêu cầu: Keo phẳng, không bị phồng rộp hay nhăn bề mặt vải.

Công đoạn 2: May lộn măng-sét

Thực hiện may ghép các lớp măng-sét lại với nhau và lộn mặt phải ra ngoài.

- Đặt hai mặt phải áp vào nhau, may theo đường viền rập (trừ phần miệng măng-sét để tra vào tay áo).
- Gọt bớt đường may dư và lộn mặt phải, ủi phẳng các cạnh.
- Yêu cầu: Góc măng-sét phải nhọn/tròn đều (tùy thiết kế), không bị lòi chỉ.

Công đoạn 3: Diễu măng-sét

May đường chỉ trang trí và cố định mép măng-sét sau khi đã lộn.

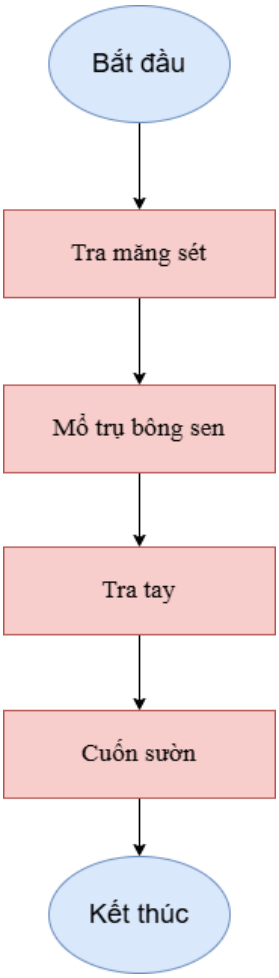
- May một đường cách mép măng-sét khoảng 0.1cm - 0.5cm tùy theo thông số kỹ thuật.
- Yêu cầu: Đường may thẳng đều, mũi chỉ đẹp, tạo độ sắc nét cho măng sét áo.

3.5.2. Chi tiết từng công đoạn sản xuất

Công đoạn	Tổ máy	Số lượng máy	Nhân công	Số lượng nhân công
Ép keo măng sét	Tổ ép keo	1	Công nhân ép keo	1
May lộn măng sét	Tổ may	1	Công nhân may	1
Diễu măng sét	Tổ may	1		1

Bảng 13. Chi tiết từng công đoạn sản xuất măng sét

3.6. Sản xuất tay áo



Hình 9. Quy trình sản xuất tay áo

3.6.1. Chi tiết quy trình sản xuất:

Công đoạn 1: Tra măng sét

Thực hiện ráp chi tiết măng-sét đã chuẩn bị vào cửa tay áo.

- May nối măng-sét vào vòng cửa tay áo, đảm bảo các nếp gấp (ly) tay áo (nếu có) được xếp đều.
- Yêu cầu: Đường may khớp, măng-sét không bị vặn, hai đầu măng-sét bằng nhau.

Công đoạn 2: Mổ trụ bông sen

Tạo đường xẻ ở cửa tay áo (trụ tay) để dễ dàng xỏ tay và cài cúc.

- Thực hiện mổ vải và may bọc mép trụ tay theo hình dạng bông sen.
- Yêu cầu: Góc mổ trụ chính xác, không bị xơ vải, đường may diễu trụ sắc nét.

Công đoạn 3: Tra tay

Ráp chi tiết tay áo vào vòng nách của thân áo.

- May nối vòng nách tay áo với vòng nách thân áo (đã ráp vai).
- Yêu cầu: Vòng nách tay và thân phải khớp nhau, không bị nhăn nhúm hay lùa vải ở nách.

Công đoạn 4: Cuốn sườn

Thực hiện đóng kín đường sườn áo từ nách xuống gấu áo và dọc theo ống tay.

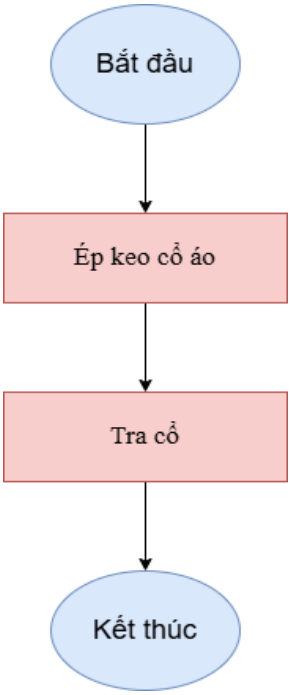
- Sử dụng máy cuốn hoặc máy vắt sổ kết hợp may ráp để nối thân trước với thân sau dọc theo đường sườn.
- Yêu cầu: Đường cuốn sườn phẳng, chắc chắn, các điểm giao nhau ở nách phải khớp khít.

3.6.2. Chi tiết từng công đoạn sản xuất

Công đoạn	Tổ máy	Số lượng máy	Nhân công	Số lượng nhân công
Tra măng-sét	Tổ may	1	Công nhân may	1
Mổ trụ bông sen	Tổ may	1	Công nhân may	1
Tra tay	Tổ may	1	Công nhân may	1
Cuốn sườn	Tổ may	1	Công nhân may	1

Bảng 14. Chi tiết từng công đoạn sản xuất tay áo

3.7. Sản xuất cổ áo



Hình 10. Quy trình sản xuất cổ áo

3.7.1. Chi tiết quy trình sản xuất

Công đoạn 1: Ép keo cổ áo

Dán keo vào lá cổ và chân cổ để tạo độ cứng và đứng form cho cổ áo.

- Sử dụng máy ép nhiệt giúp keo bám đều lên bề mặt vải.
- Yêu cầu: Không bị phồng rộp, mặt vải phẳng, keo dính chắc.

Công đoạn 2: Tra cổ

Ráp bộ cổ hoàn chỉnh vào vòng cổ của thân áo.

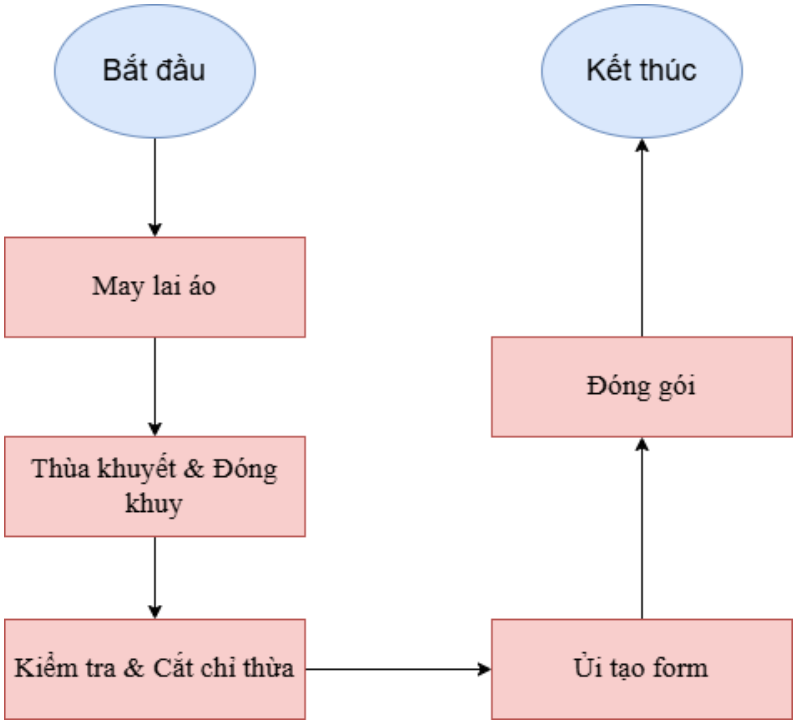
- May nối chân cổ vào vòng cổ thân trước và thân sau đã ráp vai.
- Yêu cầu: Cổ áo nằm ngay ngắn ở giữa thân, hai đầu chân cổ phải bằng nhau và khớp với nẹp áo.

3.7.2. Chi tiết từng công đoạn sản xuất

Công đoạn	Tổ máy	Số lượng máy	Nhân công	Số lượng nhân công
Ép keo cổ áo	Tổ ép keo	1	Công nhân ép keo	1
Tra cổ áo	Tổ may	1	Công nhân may	1

Bảng 15. Chi tiết từng công đoạn sản xuất cổ áo

3.8. Sản xuất thành phẩm áo sơ mi tay dài



Hình 11. Quy trình sản xuất sơ mi tay dài

3.8.1. Chi tiết quy trình sản xuất

Công đoạn 1: May lai áo

Thực hiện gấp và may đường gấu áo (lai áo) để hoàn thiện phần dưới thân áo.

- Gấp mép vải theo thông số và may diễu bằng máy chuyên dụng.
- Yêu cầu: Đường may thẳng đều, lai áo không bị vặn hay bai dãn.

Công đoạn 2: Thùa khuyết & Đóng khuy

Tạo lỗ khuyết và đính cúc vào các vị trí đã xác định trên nẹp áo và măng-sét.

- Sử dụng máy thùa khuyết tự động và máy đính cúc chuyên dụng.
- Yêu cầu: Khuyết thùa sạch chỉ, cúc đính chắc chắn và khớp vị trí với khuyết.

Công đoạn 3: Kiểm tra & Cắt chỉ thừa

Rà soát toàn bộ sản phẩm để loại bỏ các lỗi may và vệ sinh chỉ thừa.

- Cắt tỉa sạch các đầu chỉ dư tại các đường may, đầu khuyết và nút.
- Yêu cầu: Sản phẩm sạch sẽ, không còn chỉ thừa bám trên vải.

Công đoạn 4: Ủi tạo form

Sử dụng nhiệt và hơi nước để làm phẳng và định hình dáng áo.

- Ủi phẳng các chi tiết cổ, măng-sét, nẹp và thân áo.
- Yêu cầu: Áo phẳng phiu, lên đúng form dáng thiết kế, không bị bóng vải.

Công đoạn 5: Đóng gói

Hoàn tất việc gấp áo và cho vào bao bì để xuất kho.

- Gấp áo theo quy cách, đặt kèm thẻ bài (tag) và cho vào túi nilon.
- Yêu cầu: Gấp ngay ngắn, đúng size, bao bì sạch và chuyên nghiệp.

3.8.2. Chi tiết từng công đoạn sản xuất

Công đoạn	Tổ máy	Số lượng máy	Nhân công	Số lượng nhân công
May lai áo	Tổ may	1	Công nhân may	1
Thùa khuyết - Đóng khuy	Tổ may	1	Công nhân may	1
Kiểm tra - Cắt chỉ thừa	Tổ QC	1	Nhân viên QC	1
Ủi tạo form	Tổ ủi	1	Công nhân ủi	1
Đóng gói	Tổ đóng gói	1	Nhân viên đóng gói	1

Bảng 16. Chi tiết từng công đoạn sản xuất áo sơ mi tay dài

4. Thiết kế và triển khai trên hệ thống

4.1. Work Center

Công đoạn	Tổ máy	Số lượng máy	Nhân công	Số lượng nhân công
Trải vải – Đặt rập	Tổ cắt	2	Công nhân cắt	2
Cắt thân trước, thân sau, tay áo, măng-sét, cổ áo, túi	Tổ cắt	2		2
Ép keo cổ áo	Tổ ép keo	1	Công nhân ép keo	1
Ép keo măng sét	Tổ ép keo	1	Công nhân ép keo	1
Thêu logo	Tổ thêu	1	Công nhân thêu	1
May nẹp áo	Tổ may	1		1

Đóng túi	Tổ may	1	Công nhân may	1
May đô sau	Tổ may	1		1
May nhãn tên	Tổ may			1
May nhãn hướng dẫn	Tổ may			
Ráp vai can	Tổ may	1		1
May lộn măng sét	Tổ may	1		1
Diễu măng sét	Tổ may	1		1
Tra măng-sét	Tổ may	1		1
Mổ trụ bông sen	Tổ may	1		1
Tra tay	Tổ may	1		1
Cuốn sườn	Tổ may	1		1
Tra cổ áo	Tổ may			1
May lai áo	Tổ may	1		1
Thùa khuyết - Đóng khuy	Tổ may	1		1
Kiểm tra - Cắt chỉ thừa	Tổ QC	1	Nhân viên QC	1
Ủi tạo form	Tổ ủi	1	Công nhân ủi	1
Đóng gói	Tổ đóng gói	1	Nhân viên đóng gói	1

Bảng 17. Work Center

4.2. Bảng phân quyền

STT	Họ và tên	Username	Password	Vị trí công việc	Nhóm
1	Đoàn Xuân Toàn	Xuantoan123@gmail.com	1	Trưởng phòng kinh doanh	Phòng kinh doanh
2	Nguyễn Đình Khoa	khoadeptrai79@gmail.com	1	Nhân viên phòng kế hoạch	Phòng kế hoạch
3	Võ Thị Kim Hoa	Vothikimhoa123@gmail.com	1	Trưởng phòng kỹ thuật	Phòng kỹ thuật
4	Đoàn Thị Anh Thư	anhthu@gmail.com	1	Thủ kho	Kho
5	Nguyễn Nhật Hạ	nguyennhatha.tk3@gmail.com	1	Trưởng phòng kế hoạch	Phòng kế hoạch
6	Phạm Xuân Thương	Xuanthuong1234@gmail.com	1	Trưởng phòng sản xuất	Phòng sản xuất

Bảng 18. Phân quyền

4.3. Chi tiết phân quyền theo từng phòng ban

4.3.1. Phòng Sản xuất

TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT					
Người dùng	**Quyền truy cập**	**Quyền xem**	**Quyền ghi**	**Quyền tạo**	**Quyền xóa**
Phạm Xuân Thương	Khu vực sản xuất	☑	☑	☑	☑
	Báo cáo tổng quan MO	☑	☐	☐	☐
	Báo cáo tổng quan BOM	☑	☐	☐	☐
	Lệnh sản xuất	☑	☐	☐	☐
	Công đoạn	☑	☐	☐	☐
	Tiến độ tác vụ đã lên lịch	☑	☑	☑	☑
NHÂN VIÊN PHÒNG SẢN XUẤT					
Người dùng	**Quyền truy cập**	**Quyền xem**	**Quyền ghi**	**Quyền tạo**	**Quyền xóa**
Nguyễn Hữu Minh Khuê Trần Thái Thục Linh Nguyễn Vĩnh Thị Trà My Lê Thị Diệu Ngân Hoàng Thị Bảo Ngọc	Khu vực sản xuất	☑	☐	☐	☐
	Lệnh sản xuất	☑	☐	☐	☐

Hình 12. Phân quyền của phòng Sản xuất

4.3.2. Phòng Kế hoạch

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH					
Người dùng	**Quyền truy cập**	**Quyền xem**	**Quyền ghi**	**Quyền tạo**	**Quyền xóa**
Nguyễn Nhật Hạ	Lệnh sản xuất	☑	☑	☑	☑
	Sản phẩm	☑	☑	☑	☐
	Kế hoạch hoạt động	☑	☑	☑	☑
	Biến thể sản phẩm	☑	☑	☑	☑
	Báo cáo tổng quan MO	☑	☐	☐	☐
	Báo cáo tổng quan BOM	☑	☐	☐	☐
NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH					
Người dùng	**Quyền truy cập**	**Quyền xem**	**Quyền ghi**	**Quyền tạo**	**Quyền xóa**
Phạm Thị Hoài Bùi Ngọc Diệp Nguyễn Trần Nhân Nguyễn Văn An Nguyễn Đình Khoa	Biến thể sản phẩm	☑	☐	☐	☐
	Lệnh sản xuất	☑	☐	☐	☐
	Sản phẩm	☑	☑	☑	☐
	Kế hoạch hoạt động	☑	☑	☑	☐

Hình 13. Phân quyền của phòng Kế hoạch

4.3.3. Phòng Kỹ thuật

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT					
Người dùng	**Quyền truy cập**	**Quyền xem**	**Quyền ghi**	**Quyền tạo**	**Quyền xóa**
Võ Thị Kim Hoa	Sản phẩm	☑	☑	☑	☑
	Quy trình sản xuất	☑	☑	☑	☑
	Công đoạn	☑	☑	☑	☑
NHÂN VIÊN PHÒNG KỸ THUẬT					
Người dùng	**Quyền truy cập**	**Quyền xem**	**Quyền ghi**	**Quyền tạo**	**Quyền xóa**
Nguyễn Đức Anh Hồ Sỹ Hải Lâm Trần Linh Đan Nguyễn Trường Giang Trần Thị Thu Hà	Quy trình sản xuất	☑	☑	☑	☐
	Công đoạn	☑	☑	☑	☐
	Sản phẩm	☑	☑	☐	☐

Hình 14. Phân quyền của phòng Kỹ thuật

4.3.4. Phòng Kho

THỦ KHO					
Người dùng	**Quyền truy cập**	**Quyền xem**	**Quyền ghi**	**Quyền tạo**	**Quyền xóa**
Đoàn Thị Anh Thư	Chiến lược xuất kho	☑	☑	☑	☑
	Báo cáo nhập kho	☑	☑	☑	☑
	Lịch sử số lượng tồn kho	☑	☑	☑	☑
	Tồn kho cần kiểm kho	☑	☑	☑	☑

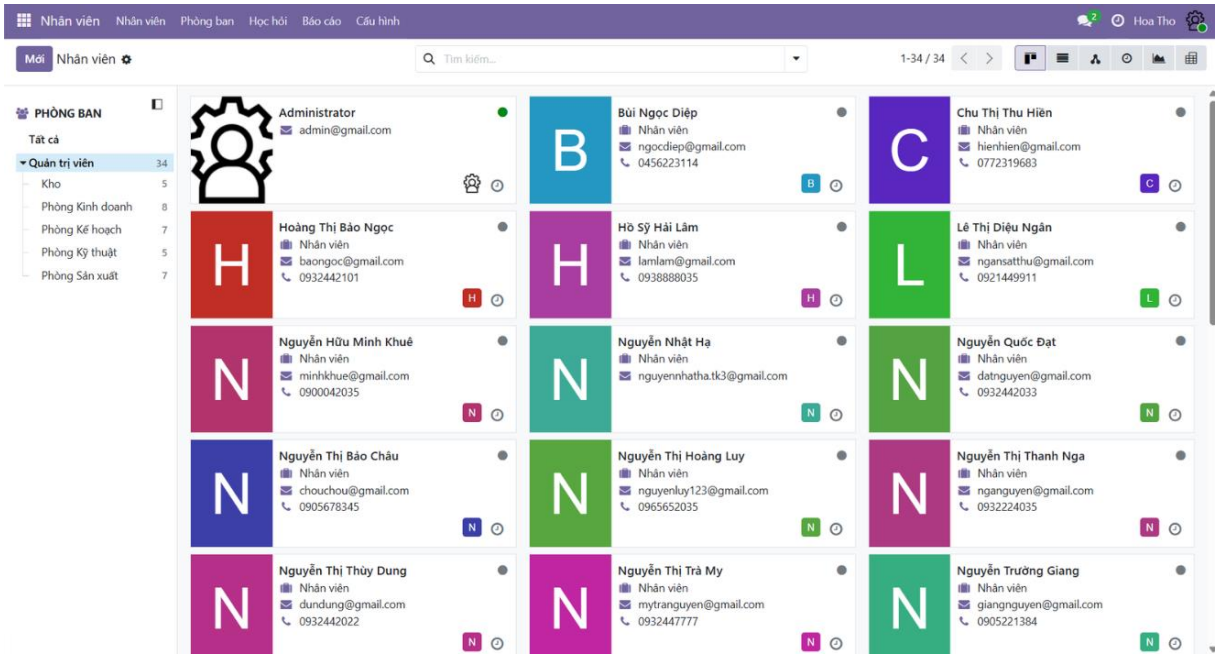
Hình 15. Phân quyền của phòng Kho

4.3.5. Phòng Kinh doanh

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH					
Người dùng	**Quyền truy cập**	**Quyền xem**	**Quyền ghi**	**Quyền tạo**	**Quyền xóa**
Đoàn Xuân Toàn	Báo cáo tổng quan MO	☑	☐	☐	☐
	Báo cáo tổng quan BOM	☑	☐	☐	☐

Hình 16. Phân quyền của phòng Kinh doanh

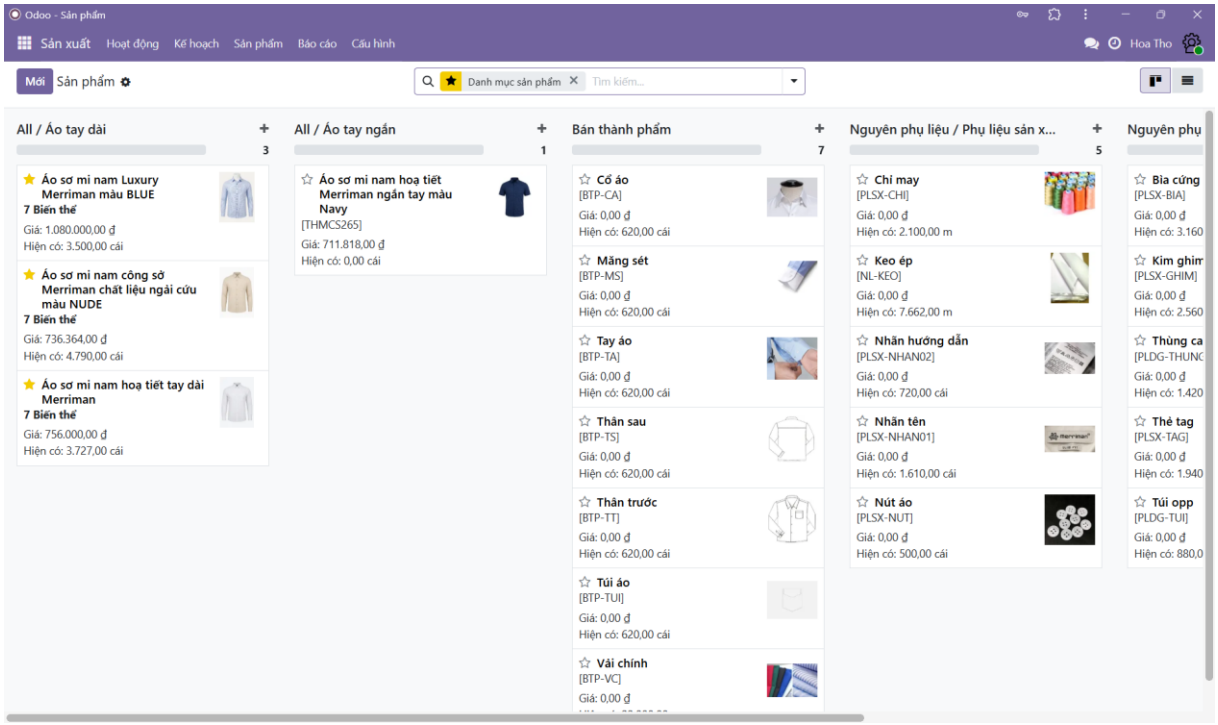
4.4. Các thành viên và phòng ban



Hình 17. Thành viên và phòng ban

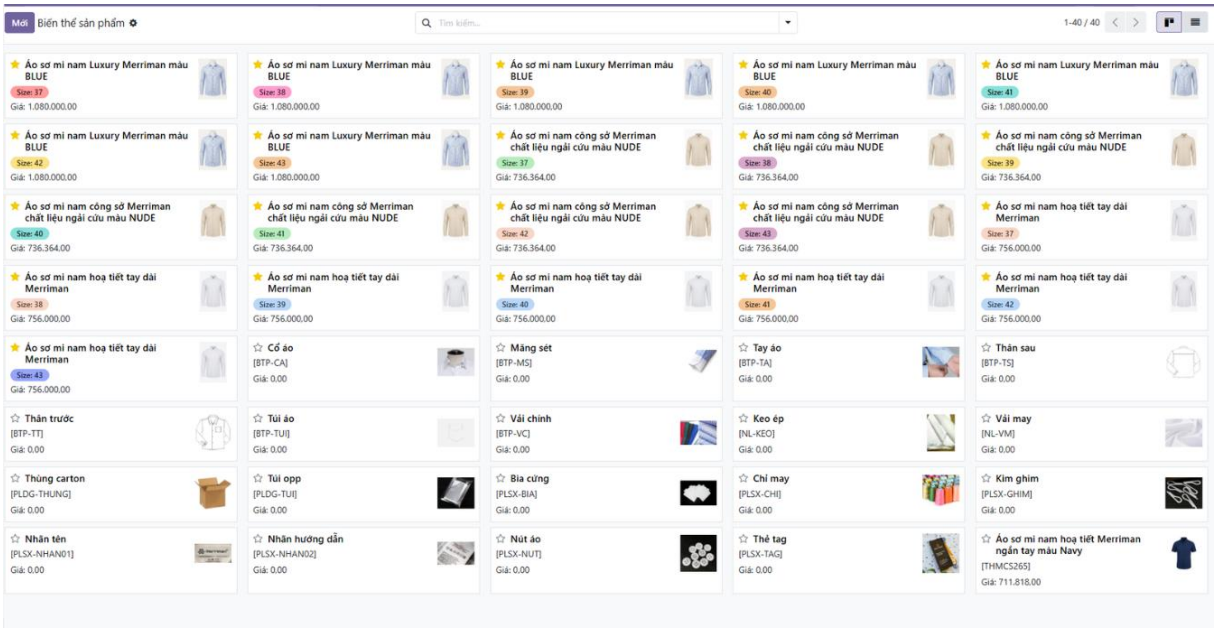
4.5. Danh mục sản phẩm

4.5.1. Sản phẩm, bán thành phẩm, nguyên phụ liệu



Hình 18. Sản phẩm, bán thành phẩm, nguyên phụ liệu

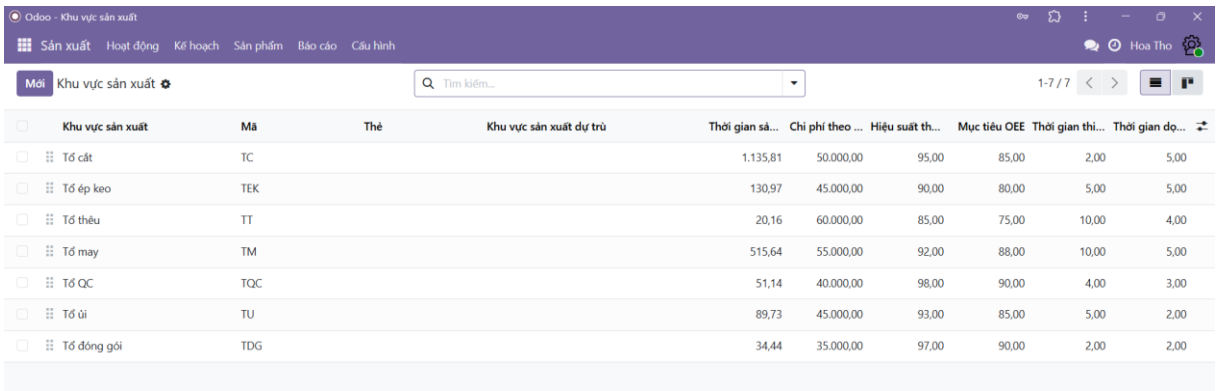
4.5.2. Biến thể sản phẩm



Hình 19. Biến thể sản phẩm

4.6. Sản xuất

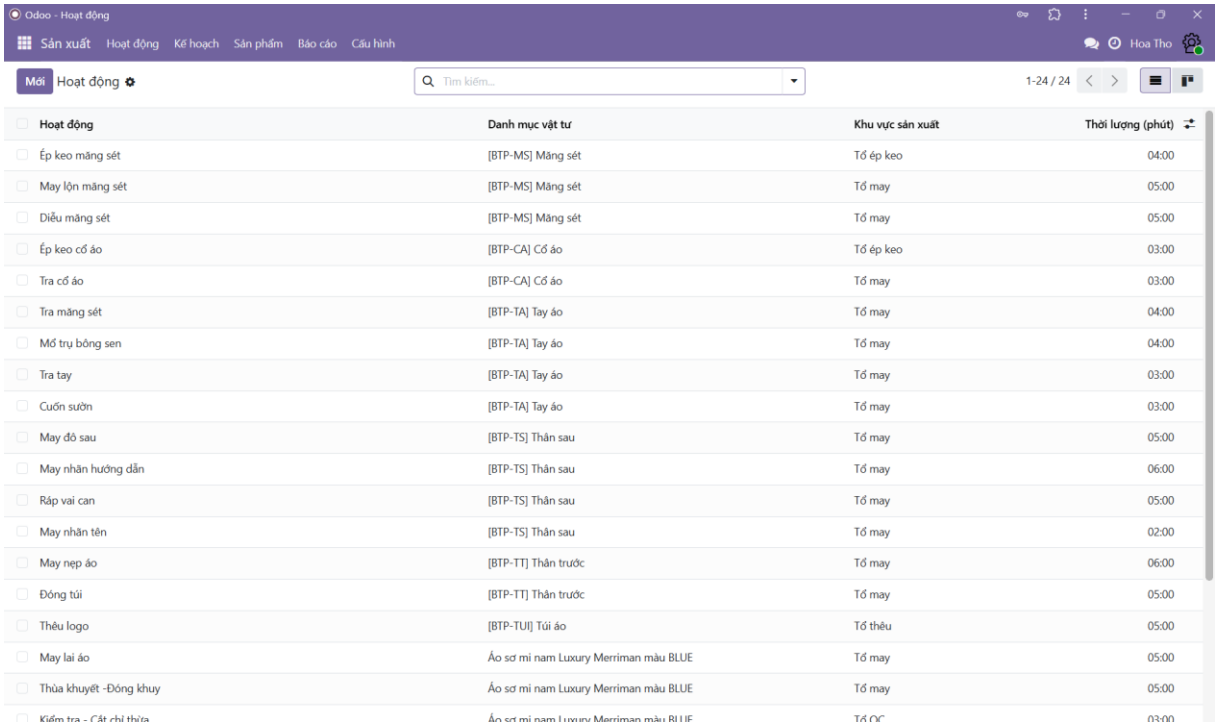
4.6.1. Khu vực sản xuất



Khu vực sản xuất	Mã	Thẻ	Khu vực sản xuất dự trù	Thời gian sả...	Chi phí theo ...	Hiệu suất th...	Mục tiêu OEE	Thời gian thi...	Thời gian dọ...
Tổ cắt	TC			1.135,81	50.000,00	95,00	85,00	2,00	5,00
Tổ ép keo	TEK			130,97	45.000,00	90,00	80,00	5,00	5,00
Tổ thêu	TT			20,16	60.000,00	85,00	75,00	10,00	4,00
Tổ may	TM			515,64	55.000,00	92,00	88,00	10,00	5,00
Tổ QC	TQC			51,14	40.000,00	98,00	90,00	4,00	3,00
Tổ ủi	TU			89,73	45.000,00	93,00	85,00	5,00	2,00
Tổ đóng gói	TDG			34,44	35.000,00	97,00	90,00	2,00	2,00

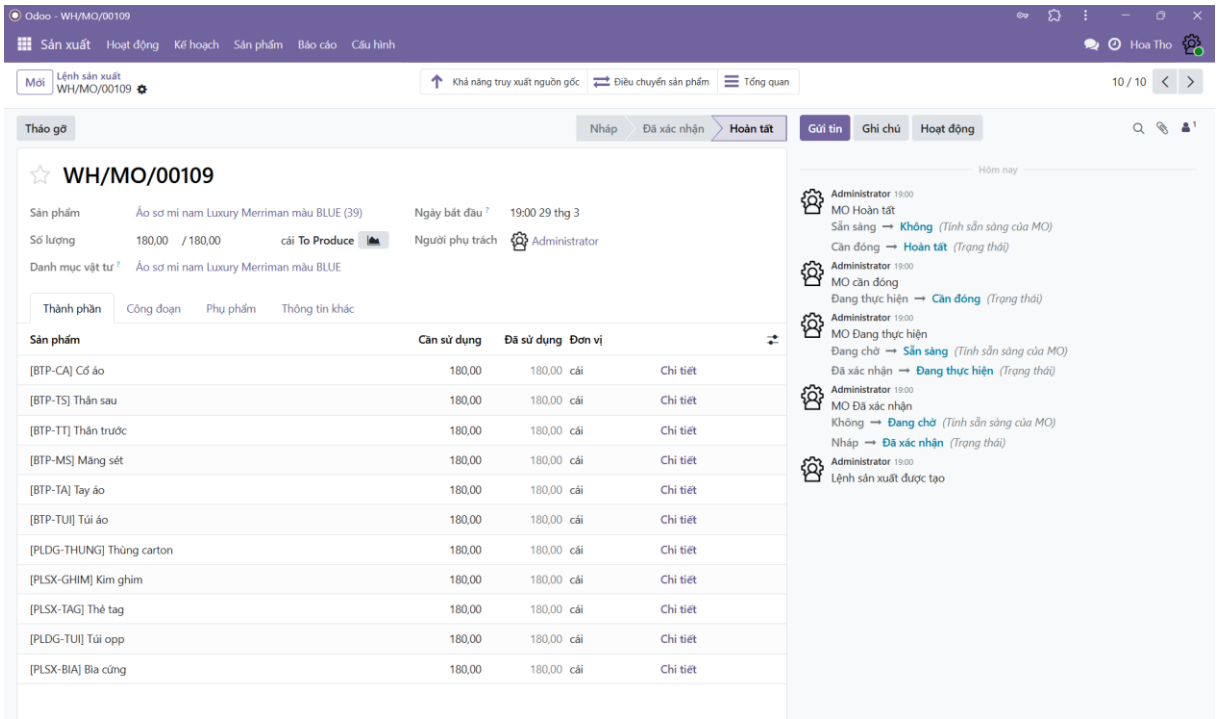
Hình 20. Khu vực sản xuất

4.6.2. Hoạt động



Hình 21. Hoạt động

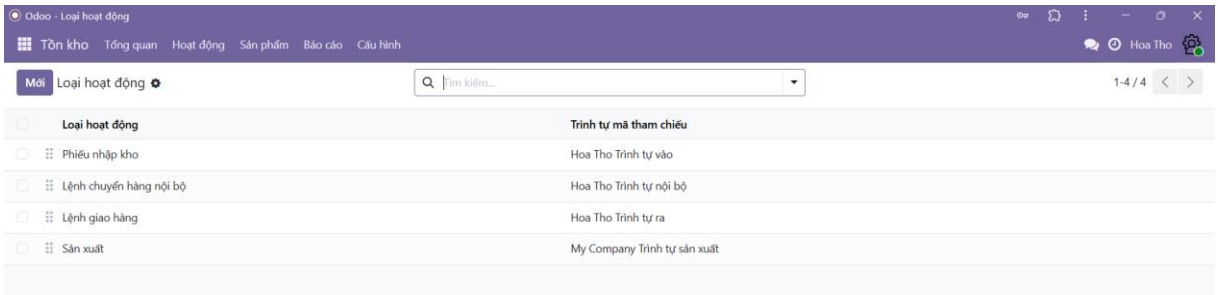
4.6.3. Lệnh sản xuất



Hình 22. Lệnh sản xuất

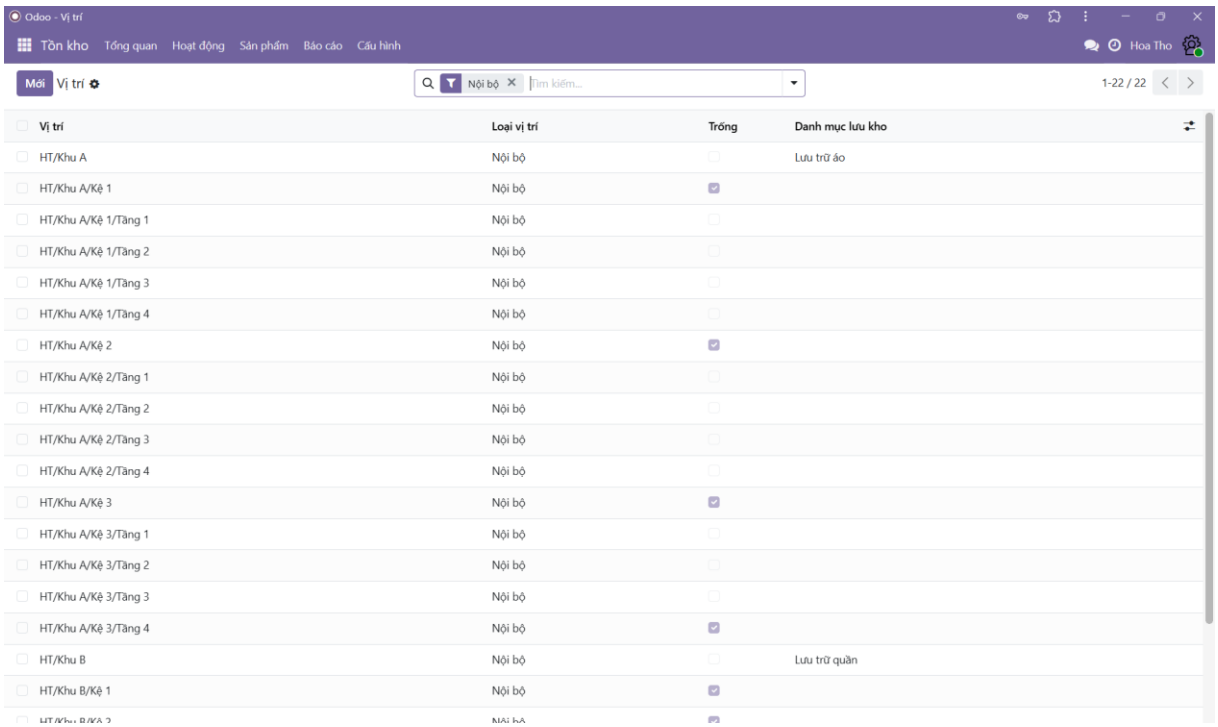
4.7. Tồn kho

4.7.1. Loại hoạt động



Hình 23. Loại hoạt động

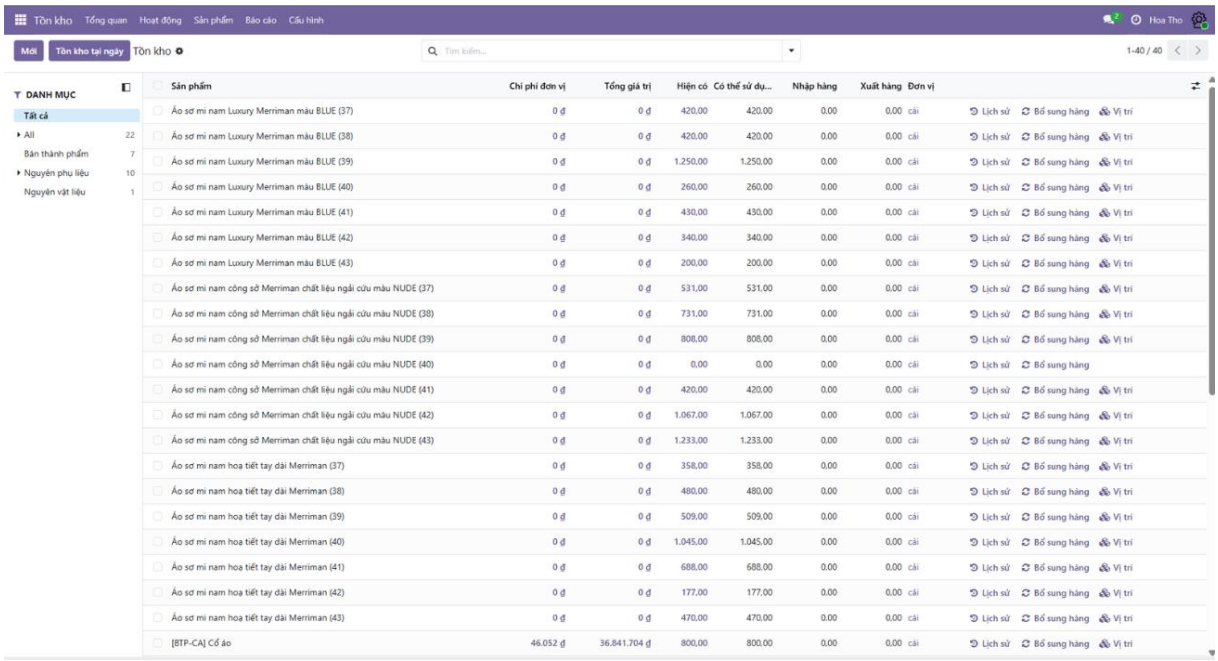
4.7.2. Vị trí



Hình 24. Vị trí

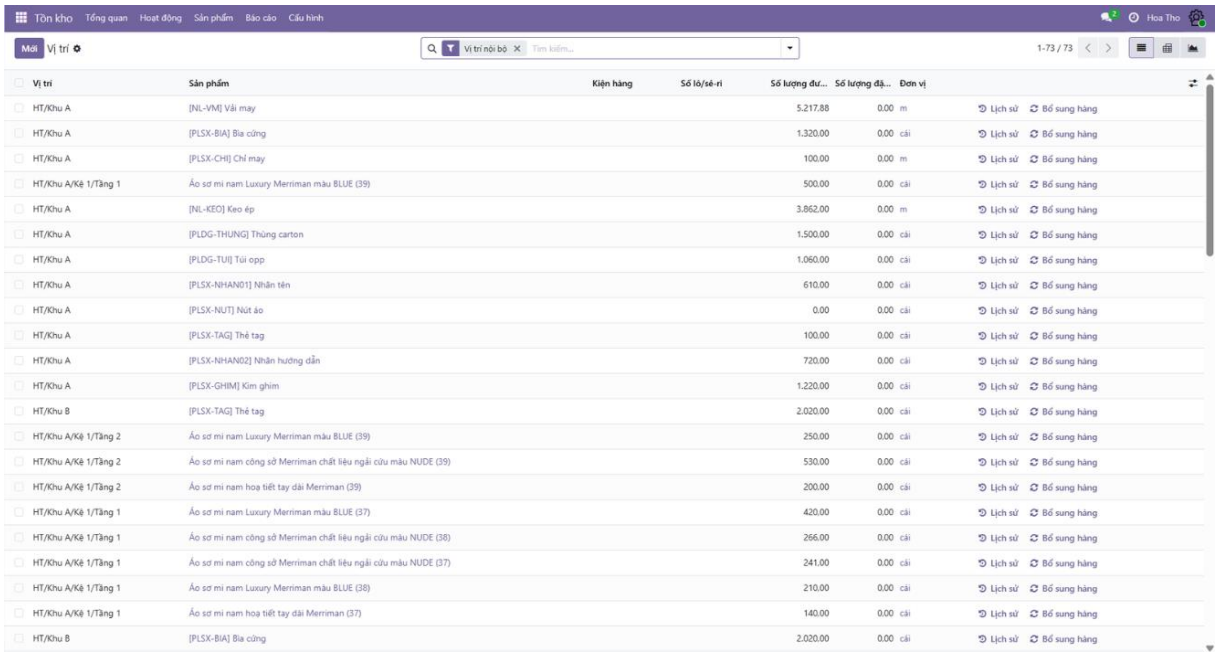
4.8. Báo cáo

4.8.1. Báo cáo tồn kho theo danh mục



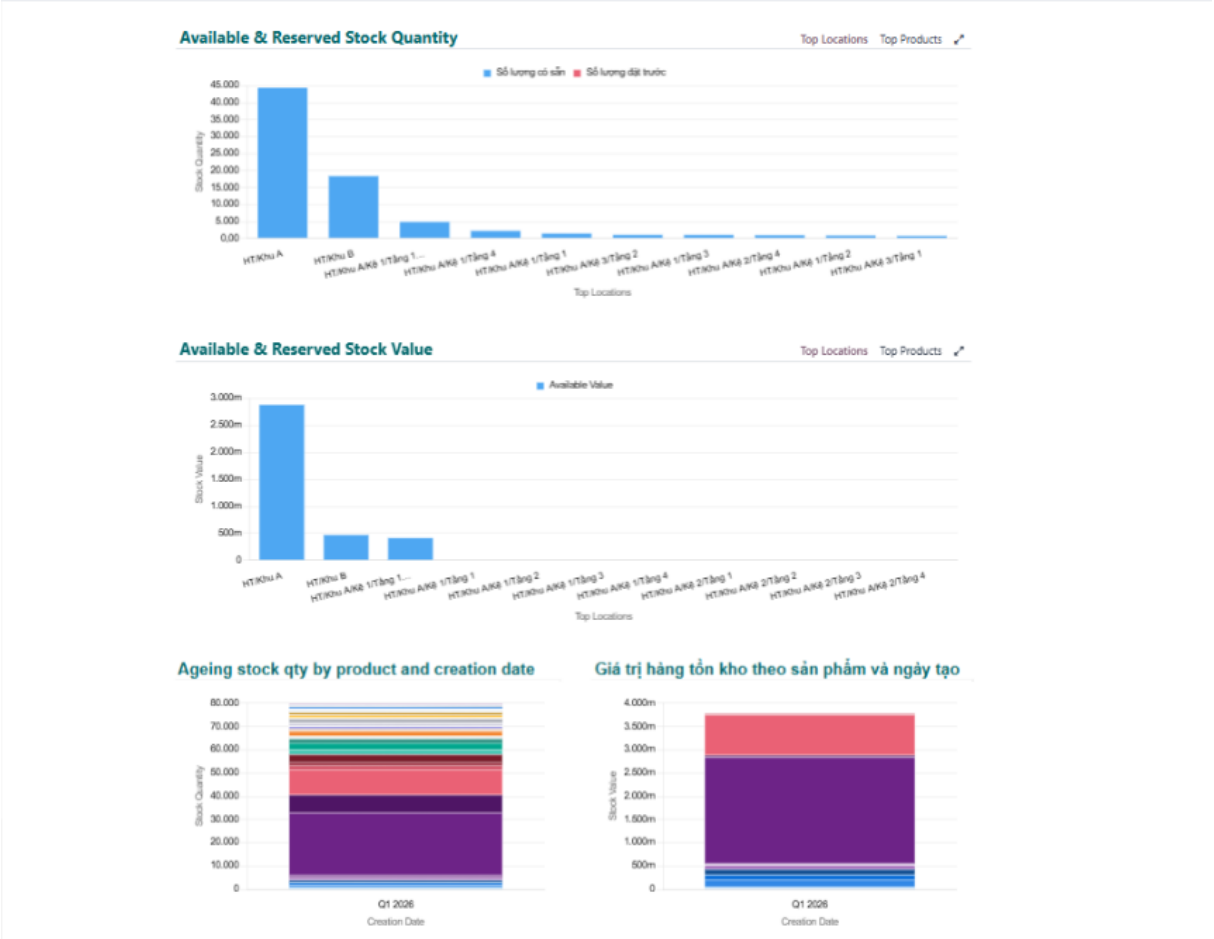
Hình 25. Báo cáo tồn kho theo danh mục

4.8.2. Báo cáo tồn kho theo vị trí



Hình 26. Báo cáo tồn kho theo vị trí

4.8.3. Dashboard quản lý tồn kho



Hình 27. Dashboard quản lý tồn kho

Biểu đồ 1: Available & Reserved Stock Quantity

Nhận xét: Biểu đồ cột thể hiện số lượng hàng tồn kho hiện có và đã được đặt trước theo từng khu vực lưu trữ. Mỗi cột tương ứng với một kho hoặc vị trí lưu trữ, phản ánh mức độ phân bổ hàng hóa trong hệ thống. Trong đó, kho "HTKho A" chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 40.000 sản phẩm, tiếp theo là "HTKho B" với khoảng 18.000 sản phẩm. Các khu vực còn lại có số lượng tồn kho khá thấp, chỉ dao động từ vài trăm đến vài nghìn đơn vị. Điều này cho thấy hàng tồn kho đang tập trung chủ yếu tại các kho chính, trong khi các kho phụ chưa được khai thác hiệu quả. Sự phân bổ chưa đồng đều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả lưu trữ và vận hành kho.

Biểu đồ 2: Available & Reserved Stock Value

Nhận xét: Biểu đồ thể hiện giá trị hàng tồn kho theo từng khu vực lưu trữ, qua đó phản ánh mức độ phân bổ vốn trong hệ thống kho. Kho "HTKho A" chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị khoảng 2.6 tỷ đồng, trong khi "HTKho B" đứng thứ hai với khoảng 0.5 tỷ đồng. Các kho còn lại có giá trị tồn kho không đáng kể. Điều này cho thấy phần lớn giá trị hàng hóa đang tập trung tại một số kho chính. Sự tập trung này giúp dễ quản lý

nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về đọng vốn và phụ thuộc vào một khu vực lưu trữ. Cơ cấu này cần được tối ưu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

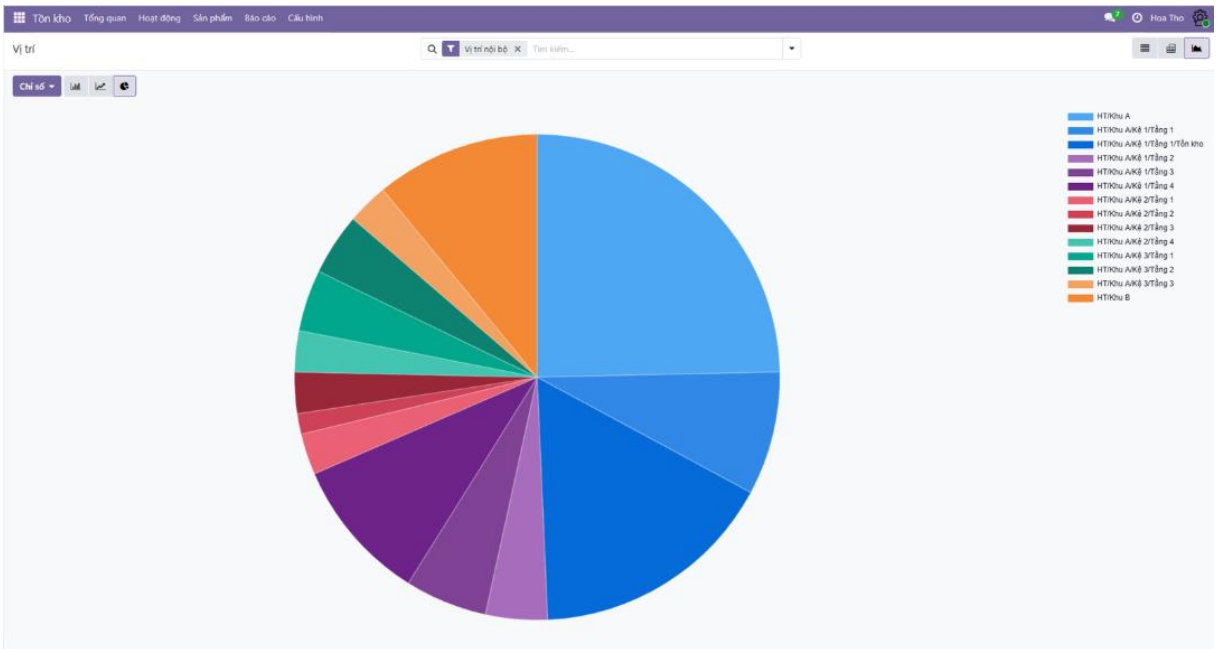
Biểu đồ 3: Ageing Stock Quantity theo sản phẩm và ngày tạo

Nhận xét: Biểu đồ thể hiện số lượng hàng tồn kho theo thời gian tạo và theo từng nhóm sản phẩm. Toàn bộ dữ liệu tập trung trong quý 1 năm 2026, với nhiều lớp màu khác nhau đại diện cho các nhóm sản phẩm khác nhau. Điều này cho thấy hoạt động nhập kho và sản xuất diễn ra liên tục trong cùng một giai đoạn. Sự phân bố tương đối đa dạng giữa các nhóm hàng phản ánh danh mục sản phẩm phong phú và được triển khai đồng thời. Tuy nhiên, việc tồn tại nhiều lớp hàng trong cùng một thời điểm cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ để tránh phát sinh hàng tồn lâu ngày.

Biểu đồ 4: Ageing Stock Value theo sản phẩm và ngày tạo

Nhận xét: Biểu đồ thể hiện giá trị hàng tồn kho theo thời gian tạo và theo từng nhóm sản phẩm. Tổng giá trị tồn kho tập trung chủ yếu trong quý 1 năm 2026, với một số nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị. Điều này cho thấy có sự chênh lệch về giá trị giữa các nhóm sản phẩm, trong đó một số sản phẩm có giá trị cao đang chiếm phần lớn tổng vốn tồn kho. Sự phân bố này phản ánh cơ cấu sản phẩm đa dạng nhưng chưa đồng đều về giá trị. Do đó, doanh nghiệp cần chú trọng kiểm soát các sản phẩm có giá trị cao nhằm hạn chế rủi ro tài chính và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

4.8.4. Tổng số lượng hiện có trong kho

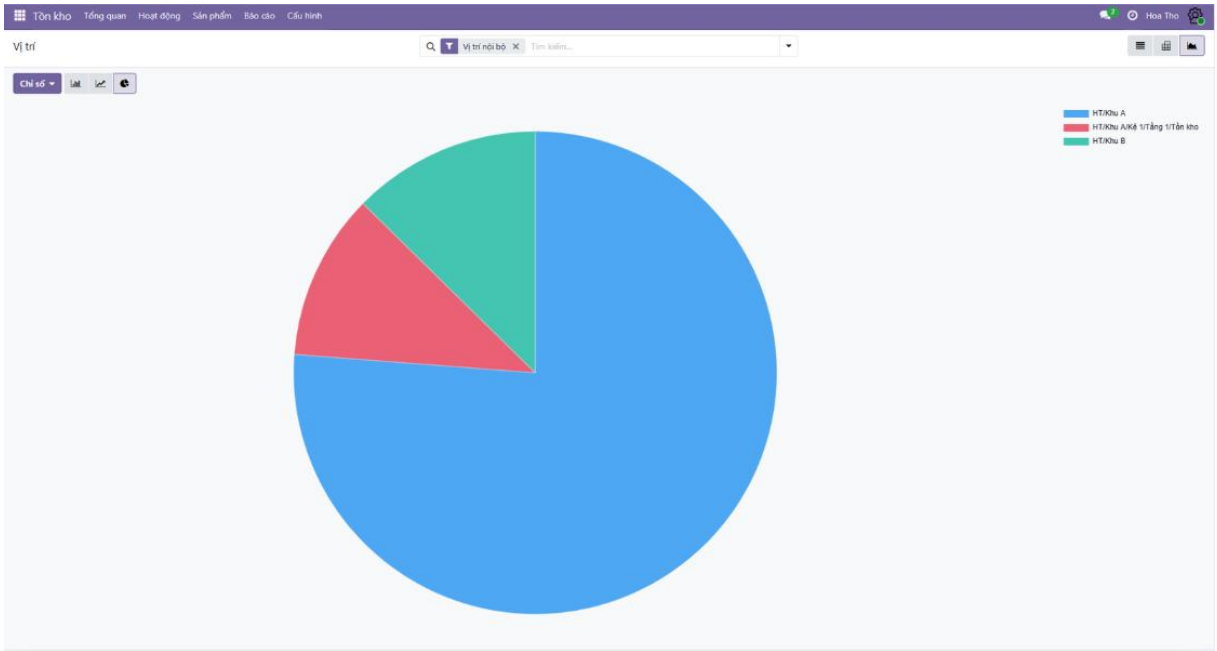


Hình 28. Tổng số lượng hiện có trong kho

Nhận xét: Biểu đồ tròn cho ta thấy tổng số lượng sản phẩm sơ mi hiện có trong kho của Dệt May Hòa Thọ vào khoảng 70.000 sản phẩm, được phân bổ tại nhiều vị trí lưu trữ khác nhau. Trong đó, HT/Khu A đang chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp theo là HT/Khu A/Kệ 1/Tầng 1 và HT/Khu B, cho thấy phần lớn hàng hóa đang tập trung tại

các khu vực kho chính. Các vị trí còn lại chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, phản ánh sự phân bổ hàng tồn kho chưa đồng đều giữa các vị trí lưu trữ. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang tập trung hàng hóa ở một số khu vực chính để thuận tiện cho công tác quản lý và xuất kho. Vì vậy cần phải xem xét và xác định lại vị trí lưu trữ cho từng loại nguyên phụ liệu, bán thành phẩm và thành phẩm nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ hợp lý và nâng cao hiệu quả quản lý kho.

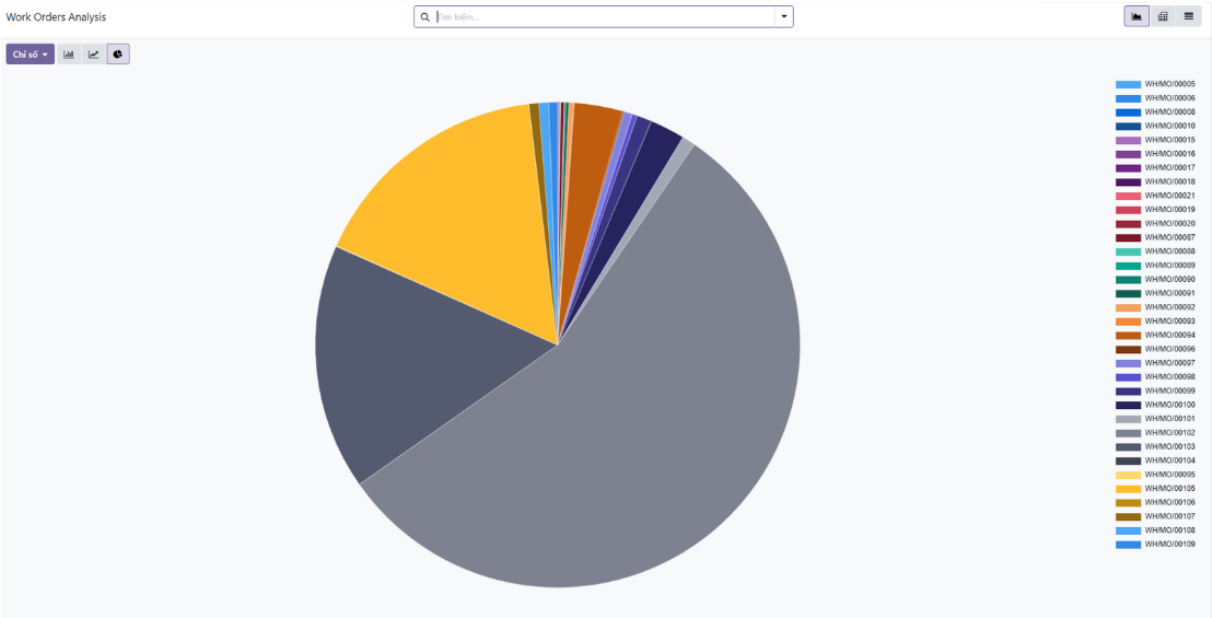
4.8.5. Tổng giá trị của sản phẩm trong kho



Hình 29. Tổng giá trị của sản phẩm trong kho

Nhận xét: Biểu đồ tròn cho ta thấy tổng giá trị sản phẩm sơ mi hiện có trong kho của Dệt May Hòa Thọ vào khoảng 3,1 tỷ đồng, được phân bổ tại nhiều vị trí lưu trữ khác nhau. Trong đó, HT/Khu A đang chiếm tỷ trọng giá trị lớn nhất, tiếp theo là HT/Khu B, còn các vị trí kệ và tầng còn lại chỉ chiếm giá trị nhỏ hơn. Điều này cho thấy phần lớn giá trị hàng tồn kho đang tập trung tại các khu vực kho chính, phản ánh doanh nghiệp đang lưu trữ khối lượng lớn hàng hóa tại một số vị trí trung tâm để thuận tiện cho công tác quản lý và vận hành kho. Vì vậy cần phải xem xét và xác định lại vị trí lưu trữ hợp lý cho từng loại hàng hóa nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng không gian kho, đồng thời hạn chế rủi ro khi giá trị hàng tồn kho tập trung quá lớn tại một khu vực nhất định.

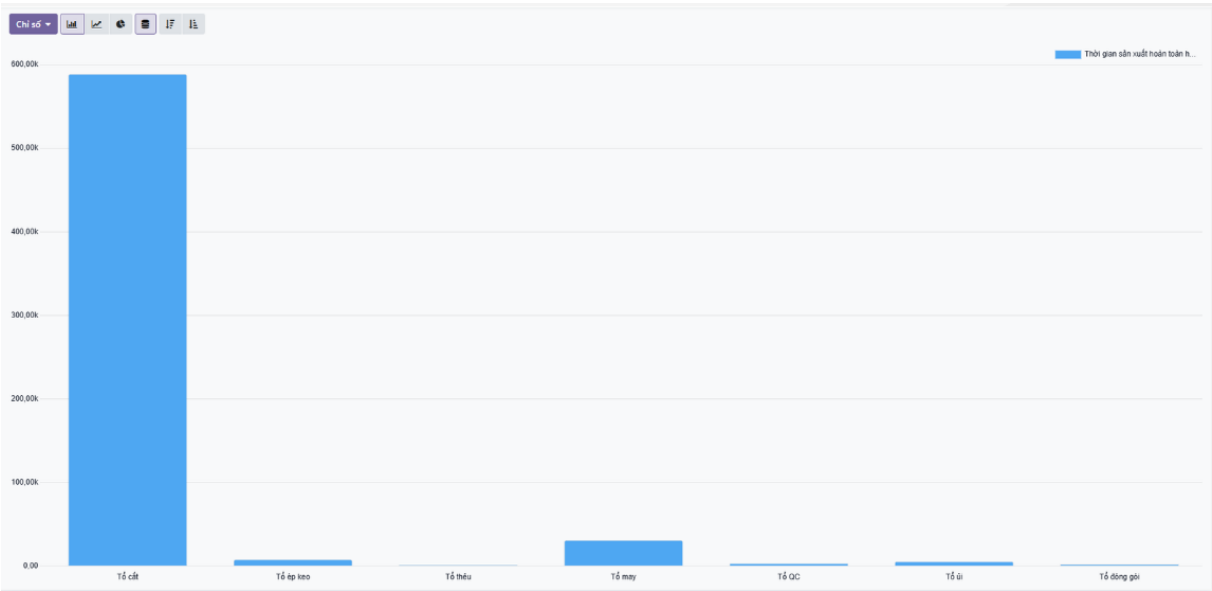
4.8.6. Tổng số lượng sản phẩm sản xuất theo lệnh sản xuất



Hình 30. Tổng số lượng sản phẩm sản xuất theo lệnh sản xuất

Nhận xét: Biểu đồ cho thấy tổng số lượng sản phẩm sơ mi được sản xuất theo từng lệnh sản xuất có sự chênh lệch nhất định giữa các lệnh. Một số lệnh sản xuất có số lượng lớn hơn đáng kể, trong khi các lệnh còn lại có sản lượng thấp hơn. Điều này phản ánh doanh nghiệp đang tập trung sản xuất vào một số lệnh chính nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, sự chênh lệch này cũng cho thấy cần có sự theo dõi chặt chẽ hơn về kế hoạch sản xuất để đảm bảo sản lượng được phân bổ hợp lý, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ và tránh phát sinh lượng tồn kho quá lớn sau sản xuất.

4.8.7. Hiệu suất sản xuất của từng phân xưởng



Hình 31. Hiệu suất sản xuất của từng phân xưởng

Nhận xét: Biểu đồ thể hiện phân bố thời gian sản xuất theo từng công đoạn trong quy trình may áo sơ mi có sự chênh lệch rất rõ rệt giữa các khâu. Trong đó, công đoạn tổ cắt chiếm tỷ trọng lớn nhất về thời gian, vượt trội so với các công đoạn còn lại như tổ ép keo, tổ thêu, tổ may, tổ QC, tổ là và tổ đóng gói. Các công đoạn sau có thời gian tương đối thấp và phân bố khá đồng đều. Điều này cho thấy quá trình sản xuất đang bị tập trung nhiều thời gian ở khâu đầu vào (cắt vải), có thể trở thành "nút thắt cổ chai" ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn bộ dây chuyền. Do đó, doanh nghiệp cần xem xét tối ưu hóa công đoạn này (ví dụ: cải tiến quy trình, tăng nhân lực hoặc máy móc) để cân bằng thời gian giữa các công đoạn, từ đó nâng cao hiệu suất sản xuất và giảm thiểu tình trạng chờ đợi ở các khâu phía sau.